

**Die Funktion transplanterter Amphibienextremitäten ¹⁾.
Aufstellung einer Resonanztheorie der motorischen Nerventätigkeit
auf Grund abgestimmter Endorgane.**

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)

Mit 7 Textabbildungen.

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.	Seite
1. Das Phänomen der „homologen“ Funktion der Transplantate	635
2. Die Regeneration peripherer Nerven	643
3. Die Nervenversorgung der Transplantate	648
4. Unmöglichkeit einer anatomischen Erklärung des Phänomens	659
5. Physiologische Erklärung des Phänomens. Die Endorgane als Reso- natorensystem.	662
6. Zusammenfassung	671
7. Literaturverzeichnis	672

Das Phänomen der „homologen“ Funktion der Transplantate.

Die Tatsache des Wiederauftretens der normalen Funktion an transplantierten entwickelten Extremitäten habe ich in dem morphologischen Bericht über diese Transplantationen (1923a) schon erwähnt²⁾. Die Einzelheiten dieser Funktion lehren uns ein neuartiges, bemerkenswertes Phänomen kennen, dessen ausführliche physiologische Bearbeitung zwar an anderem Orte vorgenommen werden soll, das aber auch an dieser Stelle zusammenfassend dargestellt werden muß, weil es Licht auf die Art der Eingliederung eines neuen Organes in den Organismus wirft.

Die Anzahl der Fälle mit Wiederherstellung der Funktion des Transplantates geht aus der nachstehenden Tabelle hervor:

In der Spalte 3 ist die Zahl jener Tiere angegeben, welche nach der Einheilung des Transplantates, jedoch noch innerhalb der Zeit, die

¹⁾ Vorläufige Mitteilungen über die Ergebnisse dieser Arbeit erschienen unter gleichlautendem Titel (I.—IV.) als „Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zool. Abt., Vorst.: H. Przibram), Nr. 80 (Akad. Anz. 22—23 von 1922) und 99—101 (Akad. Anz. 10, 1923)“.

²⁾ Die Extremitäten von *Salamandra maculosa* larv. waren im voll ausgebildeten und funktionstüchtigen Zustand die eine neben die andere oder an die Stelle der anderen der gleichen Seite in toto transplantiert.

Operation	Dauer- ein- heilungen	Innerhalb der ersten 10 Wochen eingegan- gen	Wegen Regene- rations- versuchen ausgeschaltet	Normale Funktion	Funktion nur in den distalen Gelenken	Ohne Funktion
1	2	3	4	5	6	7
O 1 ¹⁾	29	5	5	17	2	—
O 28	28	6	4	—	1	17
O 65	6	—	1	1	2	2
O 71	6	—	2	4	—	—
O 77	1	—	—	1	—	—

zum Wiederauftreten der Funktion (etwa 10 Wochen) durchschnittlich nötig ist, eingegangen waren; unter den 17 in Spalte 5 angeführten Tieren sind fünf, bei denen an den distalen Teilen Regenerationsversuche ohne Störung der Funktion angestellt worden waren, eingerechnet; bei den Tieren in Spalte 6 hatten aktive Bewegungen nur im distalen Gelenk (Hand- bzw. Fußgelenk) stattgefunden.

Die Tabelle lehrt folgendes: Ein transplantierte *Arm* (O 1, O 71, O 77) nimmt in *allen* Fällen nach einiger Zeit seine Funktion wieder auf. Dagegen bleibt die Funktion an transplantierten *Beinen* gewöhnlich dauernd aus (O 28, O 65), oder wenn sie, wie in wenigen Fällen, doch auftritt, ist sie auf das Tarsalgelenk beschränkt. Diese Verschiedenheit zwischen Arm und Bein ist auf die Ungleichartigkeit der Operationsverhältnisse bei den beiden Gruppen, wie ich sie im Operationsbericht (a. a. O. S. 155) besprochen habe, verbunden mit einer physiologischen Erläuterung, die ich erst weiter unten begeben werde, zurückzuführen. Wenn also im Folgenden die Funktion der Transplantate beschrieben wird, so handelt es sich immer, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil hervorgehoben ist, um transplantierte *Arme*.

Die meisten Tiere wurden ein Jahr hindurch mehrmals in jeder Woche beobachtet. Die Beobachtungen wurden auf verschiedene Art vorgenommen: Entweder wurde das Verhalten der Extremität bei den normalen Schwimm- und Kriechbewegungen verfolgt oder die Tiere wurden in einer parallelwandigen, sehr engen Glasküvette untersucht, in der sie sich nur sehr schwer als ganze fortbewegen konnten, dabei aber lebhaft Fluchtbewegungen mit den Extremitäten ausführten; oder es wurden schließlich die Tiere nach der Metamorphose mit dem Körper in ein Metallgestell leicht eingeklemmt, so daß nur die Extre-

¹⁾ Bezüglich der Bezeichnungen vgl. *Paul Weiss*, 1923a, S. 156.

O 1 Transpl. Arm neben Bein
O 28 „ Bein neben Arm
O 65 „ Bein an Stelle von Arm
O 71 „ Arm an Stelle von Bein.

mitäten Bewegungsfreiheit genossen. Außerdem wurden kinemato-graphische Aufnahmen hergestellt.

Zunächst mögen die Tiere besprochen werden, denen ein Arm (der linke) in beliebiger Orientierung *neben* das gleichseitige Bein transplantiert worden war. Solche haben also nach der Einheilung drei Arme und zwei Beine, und zwar stehen auf der linken Seite rückwärts ein Bein (ortseigen) und ein Arm (transplantiert) knapp beieinander. Auf solche Extremitätenpaare erstrecken sich nun die Beobachtungen; zur einfacheren Verständigung soll im folgenden die Ortsextremität als „O“ und die transplantierte Extremität als „T“ bezeichnet werden. T zeigt, wie in der früheren Arbeit (S. 156) beschrieben wurde, alle möglichen Orientierungen zum Körper; man kann kaum zwei Tiere finden, bei denen die Stellungen der Transplantate halbwegs einander gleichen. T kann den Boden berühren oder frei in die Luft schauen, es kann mit dem Unterarm quer über die Ventralseite sich erstrecken oder senkrecht aufwärts stehen, es kann in der ungefähren Orientierung von O oder spiegelbildlich dazu eingeheilt sein. Aber bei aller Verschiedenheit der Implantationsstelle und der Orientierung von T gegen den Körper und gegen O ist das Ergebnis der Beobachtungen über die Funktion von T ein durchaus einheitliches und läßt sich mit ausnahmsloser Gültigkeit für alle beobachteten 28 Fälle in den folgenden beiden Regeln zusammenfassen:

1. *Wenn eine aktive Bewegung von O ausgeführt wird, so geht immer dann, und nur dann, mit ihr gleichzeitig eine aktive Bewegung des knapp danebenstehenden T einher; nie daß ein Funktionieren des einen Komponenten des Paares (O + T) für sich allein ohne den anderen zu beobachten wäre. Entweder bewegen sich beide oder keiner.*

2. *Wenn das Paar in Funktion tritt, so ist die Bewegungstätigkeit des einen Komponenten stets bis in alle Einzelheiten das genaue Abbild der gleichzeitigen Bewegungstätigkeit des anderen. Jede Bewegung in einem Gelenk von O ist begleitet von der (anatomisch) gleichsinnigen Bewegung im entsprechenden Gelenk von T, d. h. aber, ein jeder Muskel von T tritt stets nur zugleich mit dem ihm homologen Muskel von O in Funktion: Führt etwa O eine Plantarflexion des Fußes aus, so macht auch schon T die aktive Volarflexion seiner Hand; geht dann O wieder in Dorsalflexion seines Fußes über, so geht auch T mit seiner Hand in Dorsalflexion. Spreizt O seine Zehen, so spreizt T seine Finger, beugt O sein Knie, so beugt T seinen Ellbogen, und es streckt ihn sofort wieder, sobald auch O seinen Unterschenkel wieder abstreckt. Findet eine Bewegung nur im Fußgelenk von O statt, während das Knie in Ruhe bleibt, so erstreckt sich die gleichzeitige Bewegung von T auch nur auf das Handgelenk usw. Und nicht nur die Qualität, auch die Stärke der einzelnen Bewegungen, die in den beiden*

Komponenten gleichzeitig stattfinden, ist dieselbe. Kurz ausgedrückt, die Funktion von T ist in allen Punkten der von O vollkommen „homolog“.

Nicht zur Beobachtung verwertbar sind nur die Bewegungen des Oberarmes von T, weil dieser, wie in der früheren Arbeit (S. 154) mitgeteilt wurde, bei der Transplantation teilweise ins Körperinnere versenkt worden und durch ungelenke bindegewebige oder gar knöcherne Verwachsung mit anderen Körperelementen ja in seiner freien Beweglichkeit anatomisch stark behindert ist. Die „Homologie“ der Funktion gilt also nur für die vom Oberschenkel bzw. Oberarm distalwärts gelegenen Gelenke. Für diese ist sie aber auch ganz ausnahmslos klar und schön zu erkennen.

Nach den beiden im vorigen aufgestellten Regeln läßt sich für jede Art von Orientierung des Transplantates seine Funktion bestimmen. War bei der Transplantation T lagerichtig eingesetzt worden und eingeeilt, so daß es also genau so wie O gegen den Körper gestellt ist, so erfolgen die Bewegungen von T denen von O jetzt nicht nur anatomisch gleichsinnig, sondern auch in der Erscheinung ganz parallel. O und T gewähren dann beim Kriechen einen Anblick wie etwa die beiden Ruder der einen Seite eines mit zwei Ruderern besetzten Bootes. In diesem Falle beteiligt sich natürlich auch T, das seine Hand normal am Boden aufstemmen kann, tüchtig an der Fortbewegungsarbeit des Tieres.

Ganz vorzüglich wird das Transplantat auch in jenen wenigen Fällen verwendet, in denen ich nicht *neben* das Bein, sondern nach Amputation des Beines *an seine Stelle* einen Arm gepflanzt hatte (O 71), denn da konnte ich durch möglichst lagerichtige Orientierung des Transplantates erreichen, daß eine normale, gelenkige Vereinigung auch des Oberarmes mit dem Körper sich herstellte. Die Regeneration eines neuen Beines an der Transplantationsstelle war unterdrückt (s. Weiss, 1923 b) und so besaßen diese Tiere schließlich drei Arme und ein Bein. Dabei vertrat das Transplantat nicht nur morphologisch, sondern auch funktionell so ausgezeichnet die Stelle des entfernten Beines, daß es, wenn nicht die Vierzahl seiner Zehen und der zum Unterschied von einem Kniewinkel doch ein wenig nach vorn offene Ellbogenwinkel seine Abkunft verriete, gar nicht als Transplantat zu erkennen wäre (Abb. 1 in dem morphologischen Bericht über die Transplantationen, P. Weiss, 1923 a).

Wie anders nimmt sich da die Funktion einer irgendwie verdreht implantierten Gliedmaße aus! Die meisten von diesen können gar nicht am Boden angreifen und fuchteln ohne Erfolg für das Tier sinnlos in der Luft herum; während ihr Partner O die Fortbewegung besorgt, machen sie in der Luft alle seine Bewegungen mit. Etwas zweckloseres für das Tier als diesen Leerlauf kann man sich wohl kaum denken.

Ja bei einer genau „spiegelbildlichen“ Transplantation muß die Funktion von T geradezu schädlich sein; denn dann ist die zu jeder Bewegung von O, die das Tier von der Stelle bringen soll, anatomisch gleichsinnige Bewegung von T infolge seiner um 180° gegen die normale verdrehten Lage das Spiegelbild der richtigen und zur Fortbewegung erforderlichen Bewegung, es wird also T immer O entgegenwirken.

Daß irgendeinmal bei einem Tier sich im Laufe des Lebens eine Änderung des unsinnigen Verhaltens gezeigt hätte, davon ist keine Spur. Die Funktion tritt vom ersten Augenblick an in der angegebenen Weise auf und bleibt so bis an das Lebensende des Tieres¹⁾. Von Erlernen oder Umlernen der Funktion durch T kann demnach nicht die Rede sein.

In der ersten Zeit meiner Beobachtungen über die Funktion der Transplantate war ich einen ziemlich mühsamen und umständlichen Weg gegangen, um die Bewegungen des Transplantates auflösen und in die Einzelheiten der Funktionsart eindringen zu können. Ich beobachtete damals die Tiere nämlich nur während ihrer normalen Fortbewegungstätigkeit. Da konnten die beiden oben aufgestellten Regeln sich mir nicht sogleich ergeben; denn die eine der beobachteten Extremitäten wurde zur Fortbewegung verwendet, die andere aber stand frei in die Luft. Die Extremität besteht aus einer Kette von Gliedern und diese Kette ist mit ihrem einen Endpunkte am Körper befestigt; steht nun die Extremität ohne äußeren Angriffspunkt vom Körper frei ab, so werden alle Muskelkontraktionen sich einfach als Bewegungen in den zugehörigen Gelenken zu erkennen geben; anders aber, wenn eine Extremität sich an der Fortbewegung beteiligt und am Boden einen zweiten Angriffspunkt findet; dann ist die Kette an ihren beiden Endpunkten befestigt, und wenn jetzt bei festem Haftpunkt am Boden eine Fortbewegung des anderen Endpunktes erfolgen soll, so müssen zunächst die an diesem angreifenden Widerstände, vor allem die Masse des fortzubringenden eigenen Körpers, überwunden werden. Die Muskelkontraktionen werden also zunächst diese Widerstände zu beseitigen haben und erst dann weiter sich in Bewegungsvorgängen äußern. Das Transplantat dagegen, das in die Luft vorsteht, kennt solche Widerstände nicht, denn das Gewicht seiner eigenen Glieder, die es zu bewegen hat, ist ja gegenüber der Masse des ganzen Körpers, die vom Ortsbein bewegt werden muß und zu der noch die Reibung der Bauchseite auf der Unterlage und ein gewisser von den übrigen Extremitäten ausgeübter Widerstand hinzukommt, verschwindend gering. Es wird also beim Kriechen des Tieres das Transplantat seine Muskelkontraktionen schon als Bewegung zeigen, während die gleich-

¹⁾ Die Tiere waren über 1 Jahr in Beobachtung und hatten ihre Metamorphose längst hinter sich, als die Versuche abgebrochen wurden.

zeitigen Muskelkontraktionen der Ortsextremität noch zur Überwindung der genannten Widerstände gebraucht werden; mit einem Wort, es wird T seine Bewegungen etwas früher zeigen als O.

Noch weiter verwischt werden die Verhältnisse dadurch, daß durch die Bewegung des Körpers mittels der drei übrigen Extremitäten die Glieder von O auch passiv bewegt werden. Die ganze Kompliziertheit der Sachlage ließ mich nicht ohne weiteres die beiden einfachen Regeln, die die Funktion von O und T aneinander binden, erkennen. Aufmerksam auf die Möglichkeit eines Zusammenhanges der beiden war ich allerdings schon bei diesen ersten Untersuchungen der normalen Lokomotion dadurch geworden, daß ich lagerichtige Transplantate sich geometrisch gleichsinnig mit dem Ortsbein, spiegelbildliche Transplantate dagegen sich spiegelbildlich zu O bewegen sah. Um dann an den allgemeinen Fall heranzukommen, stellte ich eine genaue Analyse der Tätigkeit der einzelnen Glieder bei der normalen Lokomotion an, und erst als ich auch jene Muskelkontraktionen, welche sich nicht in Bewegung äußern, kennen und erkennen gelernt hatte, tat sich mir mit einem Schlage kund, daß das T ja fortwährend nichts anderes tue als mir jeweils in reiner Form als Bewegung seiner Glieder die Muskelkontraktionen anzuzeigen, die sich zur selben Zeit an dem bei der Fortbewegung beschäftigten O in mehr oder minder verhüllter Form abspielten, welche letztere ich erst aus dem normalen Bewegungsvorgang auszulösen gelernt hatte. Das T kann mir also bezüglich der Funktion von O ähnliche Dienste leisten wie etwa ein Manometer, das mich über den Druck im Innern eines verschlossenen Kessels unterrichtet.

Als ich solcherart auf den Zusammenhang der Funktion von O und T hingewiesen war, gab ich die Beobachtung der Tiere während ihrer Fortbewegung auf; jetzt wo ich wußte, worauf es ankam, konnte ich viel angemessenere Beobachtungsbedingungen herstellen, welche, ohne erst eine Rekonstruktion der Muskelkontraktionen von O aus seinem komplizierten Verhalten bei der Fortbewegung nötig zu machen, das Phänomen der „homologen“ Funktion von O und T nicht erschließen, sondern ganz unmittelbar in der Erscheinung offenbar werden ließen. Ich ging von da ab so vor: Es wurde das in Beobachtung stehende Tier mit der Mitte seines Körpers in einen elastischen breiten Kupfergürtel an einem Gestell hineingesenkt und der Ring so weit zgedrückt, daß das Tier zwar nicht gequetscht wurde, aber dennoch nicht herausrutschen konnte; Kopf und Extremitäten waren frei (Abb. 2 in *Paul Weiss*, 1923a). In solcher Stellung macht das Tier nun allerhand Lagekorrektions- und Abwehrbewegungen mit den Extremitäten; jetzt wo O und T *beide* in die Luft stehen, lassen sich auch die beiden Regeln über die „homologe“ Funktionsweise ohne weiteres direkt aus dem Beobachtungsbild mit jeder nur zu wünschenden Deutlichkeit ablesen.

Damit war die „Homologie“ der Funktion von O und T bei den „Willkürbewegungen“ ganz zweifelsfrei festgestellt. Trotzdem suchte ich noch nach einem experimentell auslösbaren Reflex, um hier das gegenseitige Verhalten von O und T unter möglichst einfachen Bedingungen mit noch größerer Überzeugungskraft vorgeführt zu sehen. Es war ja nach den Beobachtungen bei den „willkürlichen“ Bewegungen zu erwarten, daß jeder echte Reflex (über das Zentralnervensystem), auch wenn er nur von der einen Extremität des Paares (O, T) her ausgelöst wäre, seinen motorischen Erfolg an beiden Extremitäten O und T in gleicher Weise hervorbringen würde.

Zur Untersuchung geeignet fand ich (bei *Urodelen*) einen kompensatorischen Reflex des Hand- bzw. Fußgelenkes. Als kompensatorisch bezeichnen wir eine reflektorische Spannungszunahme in Muskeln bei passiver Dehnung; der Muskel arbeitet dann aktiv der passiven Veränderung, die an ihm vorgenommen wird, entgegen. Der zentripetale Anteil des Reflexes wird dem Rückenmark durch propriozeptive Bahnen (*Sherrington*, 1906) zugeleitet und von hier aus wird die Reaktion der Muskeln ins Werk gesetzt.

In unserem speziellen Fall besteht der Reflex in folgendem (Abb. 1): T und O (in der Abbildung schematisch dargestellt) mögen sich in der voll gezeichneten Ausgangsstellung befinden, d. h. bei Beginn des Versuches sei der Fuß von O und die Hand von T in leichter Dorsalflexion. Wenn ich nun bei der einen Extremität, etwa O, den Fuß noch stärker gegen den Unterschenkel beuge (im Sinne des Pfeiles in die gestrichelt gezeichnete Stellung), d. h. den Winkel zwischen Fuß und Unterschenkel verkleinere, so werden dadurch die auf der Plantarseite gelegenen Muskeln passiv gedehnt und diese Dehnung ruft eine reflektorische Kontraktionszunahme in diesen selben Muskeln, den Plantarflexoren, hervor. Nun kann natürlich diese aktive Spannungszunahme der Plantarflexoren gegen die von mir an dem Tier vorgenommene starke Dorsalflexion des Fußes nicht aufkommen und sich nur darin äußern, daß der Widerstand des Fußes gegen meine Hand, welche die passive Bewegung an ihm ausführt, sich steigert. Aber: Es ist noch eine zweite Extremität zugegen, die ganz unberührt daneben steht, an der keine passive Bewegung vorgenommen wird; wenn der motorische Erfolg des Reflexes nun, wie nach den Erfahrungen bei der „Willkür“bewegung zu erwarten war, nicht nur O, sondern in gleicher Weise T betrifft, so wird sich an diesem die Spannungszunahme der Plantar(= Volar-)flexoren in der wirklichen aktiven Ausführung einer Volarflexion kundtun müssen.

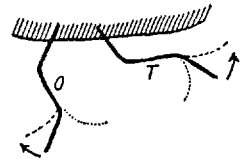


Abb. 1. Schema des kompensatorischen Reflexes.

Und das geschieht tatsächlich mit nicht zu verkennender Deutlichkeit: Bringe ich den Fuß von O in stärkere Dorsalflexion, so gibt

sich sofort ganz von selbst die Hand von T in Volarflexion (in der Abbildung aus der voll gezeichneten in die strichlierte Stellung). Umgekehrt, wenn ich mit dem Fuß von O aus der Ausgangsstellung (voll gezeichnet) eine passive Plantarflexion (punktirt) ausführe, dann geht sogleich T mit seiner Hand in Dorsalflexion über. In Wirklichkeit ist es übrigens ganz gleich, ob ich die passive Veränderung an O oder an T vornehme, es zeigt jeweils die andere der beiden Extremitäten durch ihre Bewegung die kompensatorischen Muskelkontraktionen an. Der Reflex betrifft nur Fuß- bzw. Handgelenk; Knie und Ellbogen sind dabei ganz unbeteiligt und können sich währenddessen in jeder beliebigen Lage befinden, ohne daß sich irgend etwas an ihrer Stellung ändern wird.

Mit dem Ergebnis der Untersuchung des eben beschriebenen Reflexes ist nun, denke ich, das Experimentum crucis für die vollkommene „Homologie“ der Funktion von O und T beigebracht.



Abb. 2. Schematische Darstellung der aus Verschmelzung von O und T hervorgegangenen Extremität (Tier S 6 aus Weiss 1924, S. 680). Einheitlichem Stiel sitzen zwei freie Autopodien auf, Dorsalseiten einander zugewendet.

Funktion spiegelbildlich im Sinne der Pfeile.

Daß die „Homologie“ der Funktion für jeden einzelnen Teil der betrachteten Extremitäten gilt, geht dann noch besonders deutlich aus folgenden Tatsachen hervor:

An anderer Stelle habe ich beschrieben (Paul Weiss, 1924), daß bei entsprechenden Operationsbedingungen der Oberarm von T mit dem Oberschenkel von O nach der Implantation zu einem äußerlich einheitlichen Stamm verschmelzen kann. Wird dann innerhalb dieses einheitlichen, beide Komponenten enthaltenden Stammes amputiert, so ist im

Regenerat von der Schnittfläche an der Stiel weiter einheitlich und erst die Endfächer der beiden Komponenten sind vom Hand- bzw. Fußgelenk an wieder voneinander gesondert, so daß der einfache Stamm in zwei Enden ausläuft, eine Hand und einen Fuß; die Orientierung dieser beiden Autopodien entspricht ganz der Orientierung, mit welcher die beiden verschmolzenen Komponenten im gemeinsamen Abschnitt enthalten sind, d. h. sie stehen bei spiegelbildlicher Implantation auch spiegelbildlich zueinander, es sehen z. B. bei dem abgebildeten Tiere S 6 die Dorsalseiten gegeneinander und die Beugeseiten nach außen. Beide Fächer funktionieren gut und hier springt denn auch die spiegelbildliche Funktion, wie sie der spiegelbildlichen Stellung zukommt, sofort in die Augen: Die Plantarflexionen erfolgen immer gleichzeitig und beide symmetrisch zur Stammachse (Abb. 2 im Sinne der Pfeile); Dorsalflexionen können hier natürlich infolge der anatomischen Verhältnisse nicht ausgeführt werden. Der gemeinsame Stiel funktioniert

bei diesem Tiere infolge seiner atypischen Konstitution, wie sie sich aus dem Ineinanderwachsen der beiden Komponenten ergeben mußte, überhaupt nicht, ein Knie ist gar nicht zur Ausbildung gelangt; so betrifft die Funktion hier aus anatomischen Gründen nur die distalen Partien.

Schließlich ist hier noch die Funktion bei Tieren aus einer anderen Versuchsreihe zu erwähnen, welche wieder genau das unseren oben aufgestellten Regeln entsprechende Resultat ergeben hatte:

Bei Vollmolchen von *Triton cristatus* war der enthäutete Unterarm nach Amputation der Hand an Stelle des aus seiner Haut gelösten und extirpierten Oberarmes eingehellt worden; an der distalen Amputationsfläche regenerierte eine neue Hand, deren Orientierung infolge der reinen Selbstdifferenzierung des Regenerates wieder der Orientierung, die dem Transplantat bei der Operation gegeben worden war, entsprach; bei verdrehter Einheilung wuchs also die regenerierende Hand in der gleichen Verdrehung aus (Paul Weiss, 1923). Eine solche verdrehte Hand funktioniert auch ganz verdreht und macht bei spiegelbildlicher Implantation wieder gerade die den zum Kriechen zweckmäßigen Bewegungen entgegengesetzten. Absolut genommen, ohne Rücksicht auf den übrigen Organismus, rein anatomisch, macht ja die Extremität in jedem Augenblick die „richtige“ Bewegung; sie führt in ihren einzelnen Gliedern doch immer jene Bewegungen aus, welche sie auch in jeder anderen Orientierung zum Körper, also auch in der normalen, ausführen würde; nur eben dadurch, daß die Extremität auf die von zentral her kommenden, für normale Verhältnisse berechneten Impulse stereotyp auch in abnormen Stellungen mit den in sich ganz gleichen Bewegungen wie unter normalen Umständen antwortet, wird in der abnormen Stellung ihre Funktion für den Körper zwecklos oder gar zweckwidrig. „Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage.“

Hier, wo nur ein Transplantat und gar keine Ortsextremität vorhanden ist, können wir trotzdem unter sinngemäßer Anwendung unserer Regeln die Funktion dem allgemeinen Fall unterordnen: Das Transplantat funktioniert stets „homolog“ einer imaginären Ortsextremität, welche man sich an seiner Stelle in *normaler* Orientierung denken kann. Oder: An einer verdreht implantierten Extremität tritt in jedem Augenblick jenes Muskelspiel auf, welches auch bei normaler Stellung der Extremität im Rahmen der Gesamthandlung des Tieres ausgeführt würde.

Die Regeneration peripherer Nerven.

Das neuartige Phänomen verlangte nach einer Erklärung; zu einer solchen schienen von vornherein zwei wesentlich verschiedene Wege hinführen zu können, zwischen denen zunächst entschieden werden

mußte: Entweder lag die „Homologie“ der Funktion in der besonderen Art der Nervenverbindungen von T mit dem Körper begründet, dann war das Problem ein morphologisches, die Lösung mußte in den Besonderheiten des Regenerationsverlaufes liegen. Oder aber, wenn diese Möglichkeit wegfiel, mußte nach einer rein physiologischen Erklärung gefahndet werden. Der Morphologe, der gewohnt ist, überall Zuordnungen von Eigentümlichkeiten der Funktion zu Eigentümlichkeiten der Struktur zu suchen, wird auch hier sich von der erstgenannten Möglichkeit die Lösung erhoffen und es soll daher hier zuerst die Art der Nervenversorgung des Transplantates erörtert werden.

Damit begeben wir uns aber auf sehr heißen Boden. Das Gebiet der Nervenregeneration ist auch heute noch, wo es schon seit Jahren von zahlreichen Seiten her immer wieder betreten und durchforscht wird, ein Schlachtfeld der Meinungen. In gar nicht unwesentlichen Einzelheiten streiten noch einander diametral gegenüberstehende Ansichten um Anerkennung. Immerhin haben sich über die wichtigsten Punkte doch bereits einheitliche Anschauungen zur allgemeinen Anerkennung Bahn gebrochen, die uns wenigstens die groben Umrisse der Vorgänge bei der Nervenregeneration erkennen lassen. Diese bekannten, nicht mehr strittigen Tatsachen genügen aber vollkommen, ein eindeutiges Bild von der Art der Nervenversorgung des Transplantates in unserem Falle zu liefern, und nur soweit es sich um unwidersprochene Tatsachen handelt, werde ich das von anderen Gefundene über Nervenregeneration zur Darstellung verwenden.

Der Hauptstreit drehte sich ursprünglich um die Alternative: Regeneration der Nerven von zentral her oder autogen in loco? Die Fülle neuer Befunde, die in den letzten Jahren auf dem Gebiet erhoben werden konnten, haben die Anschauung von der autogenen Regeneration als dem normalen Vorgange bei der Nervenversorgung immer mehr in das Reich des Unwahrscheinlichen zurückgedrängt. „Denn wenn man die rezente Literatur durcharbeitet, so kann man doch im allgemeinen wohl sagen, daß die Entscheidung nach der Seite der monogenistischen Auswachsungstheorie gefallen ist. Die ausgedehnten Untersuchungen von *Perroncito*, von *Cajal*, von *Marinesco* über die Regenerationserscheinungen, die glänzenden Experimente von *Harrison*, die Erscheinungen der Nervenproliferation in vitro, haben Stück für Stück der polygenistischen Kettentheorie ihre Stützen entnommen; die Experimente *Perroncitos*, welche das außerordentlich starke Auswachsungsvermögen der regenerierenden Nervenfasern besonders bei jungen Tieren, bei welchen sich die autogene Regeneration am besten zeigen sollte, demonstrierten und die große Bedeutung der kollateralen Regeneration zeigten, entzogen der schon von seiten der Physiologen (*Langley* und *Anderson*, *Head*, *Mott* und *Halliburton*) stark angegriffenen physio-

logischen Theorie der autogenen Regeneration ihre hypothetische anatomische Basis, und so kann man jetzt wohl als sichere Grundlage für weitere Untersuchungen über die Nervenregeneration annehmen, daß die neuen Nervenfasern als Proliferation der alten zentralen Nervenzellfortsätze, als Fortsätze der zentralen, nicht degenerierten Zellfortsätze auswachsen.“ (Boeke 1921, S. 487.) Daß aber gar eine funktionelle Wiederherstellung der Nervenfasern auf autogenem Wege möglich sei, das erscheint heute bereits als vollends ausgeschlossen und wird auch von den Anhängern der Möglichkeit einer autogenen Regeneration nicht mehr verfochten. Da es sich in unserem Falle aber gerade um eine vollständige funktionelle Regeneration handelt, kann unsere Wegrichtung an dem Kreuzweg, an den sich sonst jeder, der Nervenregenerationsprobleme angeht, gleich beim Ausgangspunkt gestellt sieht, nicht zweifelhaft sein: Es kann sich ja nur um Nervenversorgung von zentral her handeln.

Die neueste vollständige kritische Darstellung des Gebietes der Nervenregeneration brachte Boeke 1921. Seiner Darstellung werde ich mich im folgenden anschließen. Kurz und in den wesentlichen Zügen will ich, ohne mich vorerst auf unseren speziellen Fall zu beziehen, die Vorgänge beschreiben, die sich nach Durchschneidung eines Nerven abspielen:

Nach der Durchtrennung wird der Nerv zunächst in unmittelbarer Umgebung der Schnittstelle durch die Schädigung bei der Verwundung gewissen degenerativen Prozessen anheimfallen, die aber zentralwärts auf eine kleine Zone beschränkt bleiben. Außer diesen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schnittstelle sich abspielenden treten im zentralen Stumpf keine weiteren degenerativen Veränderungen auf. Dagegen wandelt sich der *periphere* Abschnitt des Nerven gewaltig um. Seine Fasern sind von ihren im Rückenmark und in den Spinalganglien liegenden trophischen und funktionellen Zentren abgetrennt und sind zu selbständigem Fortbestehen im alten Zustand unfähig. Durch Wucherung der Schwannschen Zellen und unter allmählichem Zerfall von Markscheide und Achsenzyylinder bilden sich an Stelle der peripheren Faserabschnitte plasmatische Stränge aus, die sogenannten *Büngnerischen Bänder*. Auf diese Art bleiben die alten Bahnen des Nerven im peripheren Teil, wenn auch nur in Form von Plasmastreifen, auch weiterhin bezeichnet.

Während am peripheren Stumpf nun diese degenerativen Umbildungsprozesse um sich greifen, zeigen sich am zentralen Stumpf schon progressive Veränderungen höchst wichtiger Art. Die zentralen Faserabschnitte beginnen nämlich

1. sich jeder in mehrere Äste zu verzweigen,
2. mit diesen Ästen über die Schnittstelle hinaus auszuwachsen.

Die feineren histologischen Details dieser beiden Prozesse sind noch nicht in allen Punkten geklärt; so ist noch fraglich, ob die Verzweigung nur in der Wunde oder auch im weiteren peripheren Verlauf der neuen Faser (*Nageotte*, 1922) stattfindet; so ist auch noch strittig, ob die Faseräste nackt in die Umgebung auswachsen oder immer sich innerhalb der auswachsenden *Schwannschen* Scheiden halten. Doch sind das Einzelheiten, die das Wesen des Vorgangs nicht berühren können, und dieses besteht darin, daß durch Spaltung der zentralen Faserstümpfe eine periphere „Hyperneurotisation“ gewährleistet wird und daß die zahlreichen neuen Fasern lebhaft aus dem zentralen Stumpf auswachsen und gegen peripher vordringen.

Wichtig ist die Beantwortung der Frage, welchen Weg die auswachsenden Fasern nehmen. Bei der Operation wird der periphere Stumpf vom zentralen entfernt und in der entstandenen Wunde bildet sich eine größtenteils bindegewebige Narbe aus, welche nun die beiden Schnittflächen des Nerven voneinander trennt. Auf dieses Narbengewebe stoßen die aus dem zentralen Stumpf vordringenden Fasern. Die Richtung, in die sie sich wenden, ist, solange sie sich in nicht nervösem Gebiet befinden, durch die Topographie ihrer unmittelbaren Umgebung gegeben (*Hodogenese*, *Dustin*, 1910); hier wirken wohl Oberflächenkräfte (man sieht die Fasern meist sich Bindegewebsfibrillen oder anderen festeren Elementen anschmiegen!), chemische und mechanische (Weg des geringsten Widerstandes, *Vanlair*) Einflüsse der Wegstrecke zusammen und schaffen eine gelegentliche Leitbahn für die auswachsenden Fasern; durchaus aber nicht gerade den „richtigen“ Weg. Sondern ganz wild, wie es die verwirrte Umgebung mit sich bringt, wachsen die Fasern nach allen Richtungen des Raumes hin durch die Narbe, oft gar nach rückwärts, und eine ansehnliche Menge von ihnen bleibt, gehemmt durch übermächtige, nicht zu überwindende Hindernisse, stecken, ohne ein Erfolgsorgan erreicht zu haben.

Stößt eine Faser aber auf ihrem Irrwege auf das proximale Ende irgendeines *Büngnerschen* Bandes, so tritt sie in dasselbe ein. Hier hat sie eine ideale Leitbahn mit minimalem Wachstumswiderstand gefunden und in dieser Bahn schießt sie nun weiter; heraus kann sie nicht mehr, so erreicht sie schließlich das Endorgan, zu dem das betreffende Band gerade hinführt. Da der Weg der Fasern, bevor sie auf einen degenerierten peripheren nervösen Abschnitt stoßen, im einzelnen ganz von der zufälligen Topographie der narbigen Gegend, durch die er führt, abhängig ist, so ist es auch ganz dem Zufall überlassen, in welches periphere Band gerade eine zentrale Faser einwächst. Weil sie aber, einmal in eine solche Plasmarröhre eingetreten, diese nicht mehr verlassen kann, muß sie zu dem am Ende dieser beliebigen Scheide gelegenen Endorgan gelangen und dieses wird mithin im allgemeinen ein ganz

anderes sein, als vor der Nerventrennung von demselben zentralen Teil der Faser versorgt gewesen war. Nichtsdestoweniger bildet die Faser in dem neuen Endgebiet anstandslos einen neuen Endapparat aus.

Je größer die Unterbrechung zwischen peripherem und zentralem Stumpf, desto längeren Weg werden die Fasern durchirren müssen, ehe sie auf das plasmatische Leitgewebe von *Büngnerschen* Bändern stoßen. Von einigen Forschern wird nun noch eine Fernwirkung des peripheren Abschnittes im Sinne einer *generellen* Attraktion aller von zentral her auswachsenden Nervenfasern angenommen (Neurotropismus *Forssmann, Cajal*), doch ist die Annahme einer solchen Fernwirkung nach unseren heutigen Kenntnissen nicht zwingend.

Es fangen sich also die ursprünglich diffus von zentral her aussprossenden Fasern im peripheren Abschnitt in Bahnen und werden so den Endorganen zugeführt. Viele Fasern bleiben allerdings stecken, ehe sie auf ein *Büngnersches* Band gestoßen sind; aber die Faser Vermehrung durch die Spaltung der auswachsenden Fasern ist so gewaltig, daß immer noch die Wahrscheinlichkeit, daß alle degenerierten peripheren Bahnen mit neuen Fasern gefüllt werden, groß genug ist und so tatsächlich schließlich die durch die Nervendurchschneidung entnervten Gebiete wieder ganz mit neuen Fasern versorgt und wieder mit dem Zentralorgan in Verbindung gesetzt sind.

Bei einem solchen Mechanismus der Neurotisation ist es natürlich ausgeschlossen, daß eine spezifische Zuordnung zwischen zentralem Stumpf einer Faser und der aus ihrem degenerierten peripheren Abschnitt hervorgegangenen plasmatischen Scheide bestehen könnte, etwa derart, daß jede Faser nur wieder in eben ihre eigene alte Bahn auszuwachsen imstande wäre. Da die Wahrscheinlichkeit, daß bei freiem Auswachsen entsprechend den Einflüssen der nächsten Umgebung, welche Einflüsse durch die Zufälligkeiten von Operation und Vernarbungsprozeß jedesmal andere sein müssen, jeder Sproß einer zentralen Faser zu der nur für ihn zugänglichen peripheren Scheide gelangen sollte, ganz verschwindend klein ist, wäre die Annahme eines elektiven Einwachsens nur dann möglich, wenn jede einzelne aus der enormen Zahl durchtrennter und auswachsender Fasern durch einen nur gerade für sie spezifischen Einfluß der aus ihrem alten peripheren Teil entstandenen *Schwannschen* Röhre dieser zugeführt und so wieder gerade zu jenem Endorgan, das sie auch vor der Durchtrennung versorgt hatte, geleitet würde.

Gegen eine solche Auffassung sprechen aber einfach ausnahmslos alle die zahlreichen Beobachtungen und Experimente über Nervenregeneration, die bis heute uns bekannt geworden sind. Man möge auch jene Forscher nicht mißverstehen, welche, wie oben erwähnt, einen allgemeinen richtenden Einfluß des peripheren degenerierten Ab-

schnittes auf die von zentral auswachsende Fasermasse, z. B. durch Abscheidung gewisser „Locksubstanzen“, annehmen. Auch die sagen nicht etwa, daß jede einzelne unter den hundert regenerierenden Fasern ihre spezifische, von den übrigen verschiedene „Locksubstanz“ besitze, sie nehmen nur eine *generelle* Attraktion von auswachsenden Fasern durch „Nervensubstanz“ überhaupt an.

Ist die Annahme eines für jede Faser spezifischen Einwachsens schon wegen der hohen Kompliziertheit der Vorgänge, die durch sie gefordert wird, von der aber in den Beobachtungen nicht die Spur zu merken ist, unmöglich gemacht, so wird sie durch experimentelle Ergebnisse vollends ausgeschlossen. Wie wollte man sich denn bloß die unzähligen Fälle erklären, in denen ein zentraler Stumpf nach Dislokation mit einem ganz fremden peripheren Stumpf verheilt wurde und auf diesem Wege ganz anstandslos das neue Endgebiet neurotisierte? Da haben ja die von zentral her auswachsenden Fasern unter den Fasern, aus deren degenerierten peripheren Abschnitten sich das Leitgewebe der *Büngnerschen* Bänder gebildet hatte, gar nicht ihresgleichen; die Neuversorgung erfolgt ja von Nervenfasern, welche früher mit dem Endgebiet, das sie nun ohne weiteres versorgen, nie etwas zu tun gehabt hatten. Und bekanntlich haben sich in den gelungenen Versuchen von *Boeke* über heterogene Nervenvereinigung die Fasern des zentralen Stumpfes des motorischen Hypoglossus nicht gescheut, in die *Büngnerschen* Bänder, die aus der Degeneration der sensiblen *Lingualis* Fasern hervorgegangen waren, einzuwachsen, und umgekehrt wächst der sensible *Lingualis* ohne weiteres in eine degenerierte periphere Bahn des motorischen Hypoglossus ein. So werden wir durch die Experimente mehr noch als durch die einfache Beobachtung des Regenerationsverlaufes belehrt, daß die auswachsenden Fasern in jede beliebige alte Bahn eindringen und deren Endgebiet zur Versorgung übernehmen können.

Die Nervenversorgung der Transplantate.

Das hier in kurzem entworfene rohe Bild von den grundlegenden Tatsachen des Verlaufes der Nervenregeneration genügt vollkommen, um im speziellen Fall der Nervenneuversorgung eines Transplantates uns vorhersagen lassen zu können, wie sie erfolgt sein muß:

Bei der Amputation der zu transplantierenden Gliedmaße werden ihre Nerven vom Zentrum abgetrennt und verfallen den beschriebenen Prozessen der Degeneration zu *Büngnerschen* Bändern, welche als plasmatische Stränge die alten Nervenbahnen weiterhin bezeichnen. Die ganze Extremität stellt jetzt ein großes denerviertes, neu zu innervierendes peripheres Gebiet vor; damit dieses wieder mit Nerven versorgt werden könne, muß zentralen Fasern Gelegenheit zur Teilung

und zum Einwachsen gegeben werden. Das geschieht bei der Operation (vgl. *Paul Weiss*, 1923a). Beim Herstellen der Implantationsöffnung in der unmittelbaren Nähe der Ansatzstelle der Ortsextremität werden irgendwelche Nerven, die zu dieser Extremität führen, durchtrennt. Welche dies sind, das hängt ganz von den Zufälligkeiten der Operation ab und es sind bei der starken Variierung der Implantationsart jedenfalls die Plexusäste, deren Zusammenhang mit O unterbrochen ist, bei jedem der verschiedenen operierten Tiere andere. Die Funktion von O ist nach der Operation (a. a. O. S. 155) zwar ein wenig gestört, keineswegs aber aufgehoben, das Tier kann O noch beim Kriechen und bei allen sonstigen Bewegungen verwenden; das beweist natürlich, daß durch die Implantation nicht alle zu O führenden Nerven zerrissen wurden, sondern nur ein Teil, der gerade durch den Öffnungsstich vor der Implantation getroffen wurde. In die Öffnung, in der nun diese verschiedenen offenen Schnittflächen von durchtrennten Nervenzweigen frei liegen, wird jetzt aber die proximale Schnittfläche von T eingebracht, in welcher sich die proximalen Querschnitte aller gegen die Peripherie von T hineinziehenden, zu *Büngnerschen* Bändern degenerierenden Nervenbahnen befinden. Was da geschehen muß, ist nach dem oben Gesagten ganz klar:

Die Fasern in den zentralen Stümpfen der zerrissenen Ortsnerven beginnen sich zu teilen und in lebhafter Vermehrung auszuwachsen. Mittlerweile verbindet eine bindegewebige Narbe die in den Körper versenkte offene Schnittfläche von T mit ihrer Umgebung und ersetzt auch die bei der Operation irreparabel geschädigten Muskel- und sonstigen Gewebelemente in der unmittelbaren Nachbarschaft des Implantatsloches. Auf diese Narbe stoßen die vordringenden Nervenfasern und wachsen nach allen Richtungen hin durch. So hat bald ein Teil, immer unter lebhafter Spaltung, die Narbe durchwandert und stößt bereits auf die intakten Gebiete einerseits des Körpers, andererseits der Schnittfläche von T. Diese ganze Gegend enthält aber nach zentral hin offen stehende *Büngnersche* Bänder, welche einmal aus den peripheren Abschnitten der durchtrennten Ortsnerven, dann aber vor allem aus den degenerierten Nerven des Transplantates hervorgegangen sind. Was nun geschehen wird, wissen wir: Die herumirrenden, immer weiterwachsenden und sich teilenden Nervenfasern fangen sich in dem plasmatischen Leitgewebe dieser degenerierten peripheren Bahnen, werden darin bis zu den Endorganen geführt und bilden hier an Stelle der inzwischen auch degenerierten Endapparate neue aus. Schließlich sind alle peripheren Bahnen wieder frisch mit Nervenfasern gefüllt. Und zwar haben die wenigen durchtrennten Stämme der Ortsnerven nicht nur ihr eigenes altes Endgebiet, sondern noch außerdem das ganze neu hinzugekommene Transplantat mit Fasern versorgt; das war da-

durch möglich, daß die bis zur Wundstelle einheitlichen Fasern sich von dort ab jede zu verzweigen begannen, so daß die Zahl der peripher von der Wundfläche vorhandenen Nervenfasern ein Vielfaches der Zahl der von zentral her zur Wunde kommenden, durchtrennt gewesenen Fasern vorstellt.

Alles was hier über die Nervenversorgung des Transplantates gesagt wurde, hatte sich einfach aus der Anwendung unserer Kenntnisse über Nervenregeneration auf den speziellen Fall ergeben. Nun war es aber selbstverständlich geboten, die Ergebnisse auch am speziellen Fall auf ihre Gültigkeit zu prüfen. So habe ich einige Tiere als Stichproben eingehend auf die Nervenversorgung des Transplantates untersucht. Die betreffenden Exemplare wurden der histologischen Behandlung zugeführt, in Schnittserien zerlegt und dann der Verlauf und Zusammenhang der Nervenbahnen im Mikroskop verfolgt. Als Beispiele sollen im folgenden drei Tiere eingehender beschrieben werden. Die Behandlung war bei allen gleich, nämlich mit *Cajals* Silbernitratmethode¹⁾.

Zum besseren Verständnis der abnormen Verhältnisse der Nervenversorgung will ich zunächst einen kurzen allgemeinen Überblick über die normale Innervation der Extremitäten von *Salamandra maculosa* hier einschalten. Ich folge dabei der Beschreibung von *C. K. Hoffmann* (1873—78).

Arm: Wird in der Hauptsache versorgt von den ventralen Ästen des II. bis V. Spinalnerven, welche in der Nähe der Extremitätenbasis den *Plexus brachialis* bilden. Die Versorgung der Schultermuskeln können wir hier unberücksichtigt lassen, da der transplantierte Arm ja nur aus dem freien Teil der Extremität besteht und nur die Funktion distalwärts vom Oberarm in Betracht gezogen wurde. In die freie Extremität führen aus dem Plexus zwei Nerven, der *N. brachialis longus inferior* und der *N. brachialis longus superior*, welche sich innerhalb der Extremität jeder in zwei Hauptäste teilen, einen *Ramus profundus* und einen *Ramus superficialis*.

N. brach. long. inf. ist der stärkste Nervenast des Plexus und führt zunächst zur Beugeseite des Oberarms; hier teilt er sich.

Ramus superf. n. br. long. inf. versorgt außer der Haut der Beugeseite des Vorderarmes beide Schichten Beugemuskeln am Unterarm, dann mit einem Ast den *M. radio-ulnaris*. Sein Endast führt über den Carpus zur Ulnarseite, innerviert dann Mittelhandmuskeln und die einander zugekehrten Seiten der ulnaren zwei Finger, anastomosiert mit dem *Ramus profundus* und innerviert mit diesem gemeinsam die einander zugewendeten Seiten der radialen Finger.

Ramus profundus n. br. l. inf. versorgt gemeinsam mit dem *Ramus superficialis* vor allem die tieferen Muskelschichten der Beugeseite von Vorderarm und Hand.

Ramus profundus n. brach. l. super. führt zur Streckseite des Oberarms, dann in die Ellbogenhöhle, dann in die Streckmuskulatur des Vorderarms. Nachher anastomosiert er mit beiden Ästen des *N. br. l. inf.* und innerviert alle Finger.

Ramus superficialis n. brach. l. super. ist bei *Salamandra* größtenteils Hautnerv.

¹⁾ Herrn Prof. *Kolmer*, auf dessen Abteilung im Physiologischen Institut und mit dessen Unterstützung ich die histologischen Präparate herstellte, bin ich für seine Hilfe sehr zu Dank verpflichtet.

Bein: An seiner Innervation beteiligen sich die ventralen Äste von drei Spinalnerven, die wir etwa als I., II. und III. bezeichnen wollen. Sie ziehen gegeneinander konvergierend zum Bein und bilden in der Höhe seiner Ansatzstelle angelangt einen *Plexus*. I. gibt (Abb. 3) eine Anastomose (2) an II. ab und der Rest teilt sich dann wieder in zwei Äste, von denen der eine hauptsächlich den *M. pubo-ischio-femoralis internus* (Adduktor), der andere den *Extensor cruris* versorgt.

Der aus der Plexusbildung von II. und III. hervorgehende Stamm (3) teilt sich in zwei Stämme (4, 7), von denen der eine (4) unter nochmaliger Teilung die *Mm. ischio-femoralis* (*Quadratus femoris*), *pubo-ischio-femoralis externus* (*Pectineus*), *pubo-tibialis*, *ischio-flexorius* (*Semimembranosus*) und *pubo-ischio-tibialis* (*Semitendinosus*) innerviert, während der andere (7) den *N. fibularis* und die beiden *Rami* (*lateralis* und *medialis*) des *Ischiadicus* liefert. Der *N. fibularis* gibt Zweige an den *M. ileo-femoro-fibularis* (*Biceps*) und versorgt den *M. femoro-fibularis* und vom Femur zum Fuß gehende Muskeln sowie die fibularen

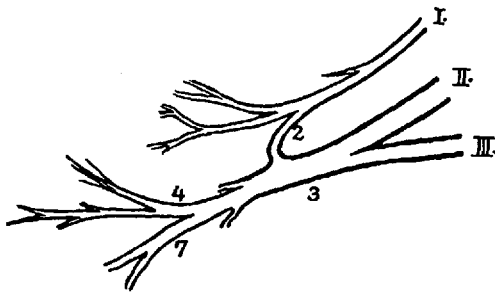


Abb. 3. Schema der Innervation der Hinterextremität von *Salamandra mac.* (aus Hoffmann).

drei Zehen (nach Bildung einer Anastomose mit einem *Ischiadicus*ast). Der *Ramus lateralis n. ischiad.* innerviert den langen Kopf des *M. ileo-femoro-fibularis* (*Biceps*), gibt einen Ast an die vom *Epicondylus lateralis* abgehenden Beuger und führt dann an der fibularen Seite zum Fuß. Der *Ramus medialis n. isch.* gibt einige Zweige an den *M. pubo-ischio-tibialis* (*Semitendinosus*) ab und versorgt im übrigen die Muskelmasse der Plantarfläche des Unterschenkels und führt dann weiter zum Fuß.

Tier Nr. 4.

13. I. 22.: Transplantation des linken Armes neben das linke Bein (O 1). 3. V. 22.: Vollständige Wiederherstellung der Funktion, bei O und T „homolog“. Implantationsstelle ventro-caudal von O. Hier tritt der Oberarm von T schräg in das Körperinnere ein und führt darin noch ein Stück kranial, so daß die in den Körper versenkte Schnittfläche von T kranialwärts sieht. Das in das Körperinnere eingeschlossene Stück des Oberarmes von T ist fest in seiner Umgebung eingewachsen, doch hat es seine gestaltliche Selbständigkeit und Abgeschlossenheit voll gewahrt. Der Humerus ist von seinen alten Muskeln umkleidet, jedoch haben diese sich nach der Amputation ein wenig von der Schnittfläche zurückgezogen, so daß der Humerusknochen noch ein Stück weit über die Schnittfläche hinaussteht; an seiner lateral zu gelegenen Seite ist er länger von Muskeln begleitet als an der medialen Seite, jedoch sind auch die lateralen Muskeln in der Nähe der Schnittfläche vom Knochen abgedrängt worden, so daß nach der Einheilung die

Gegend der ehemaligen Schnittfläche des Oberarmes folgendes Bild zeigt (Abb. 4, das Mikrophotogramm stellt ein Stück aus einem Querschnitt durch das Tier ein wenig caudal vom proximalen Ende des T dar; der ungefähr kranio-caudal ziehende Oberarm des T ist daher auch quer getroffen):

Der Humerus (*H*) von T liegt hier medialwärts unmittelbar dem Darm (*D*) an; lateralwärts und unabhängig von ihm sehen wir den proximalen Endteil der alten Oberarmmuskeln von T im Querschnitt (*Mt*). Dieses Muskelbündel, das hier ganz abseits vom Knochen liegt,

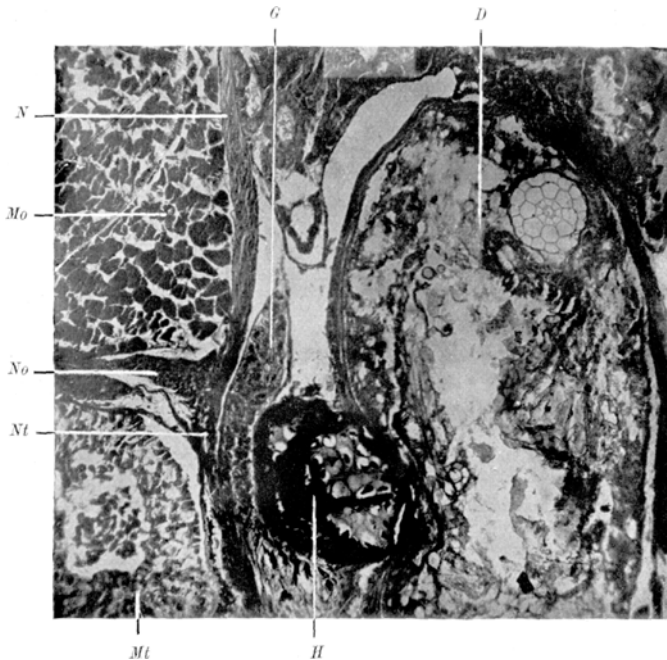


Abb. 4. Querschnitt durch das Tier Nr. 4 in der Höhe des proximalen Endes der transplantierten Extremität (fixiert nach Cajals Silbermethode). Erläuterung im Text.

finden wir weiter gegen caudal zu sich mehr und mehr dem Knochen anlegen, ihn umschließen und endlich ganz umkleiden; von da an haben die Muskeln dann auch schon ein ganz normales Aussehen.

Bleiben wir vorerst aber noch bei dem abgebildeten Querschnitt: Zwischen den Humerus und die abgelöste Muskelgruppe von T zieht sich von oben her aus dem Körper ein starkes Gefäß in das Transplantat hinein (*G*). Der Spalt zwischen Knochen und Muskel, der hier im Gewebsverband von T klafft, ist die einzige Einbruchspforte, durch die von außen her in das Innere von T hinein zu gelangen ist und durch sie haben auch die Nervenfasern (*Nt*) ihren Weg gefunden.

Die komplizierten Verhältnisse der Nervenversorgung lassen sich wegen des räumlich gewundenen Verlaufes des Nerven nicht in Flächenbildern zur Anschauung bringen und erst die Rekonstruktion der ganzen Reihe aufeinanderfolgender Flächenschnitte liefert ein Bild der Innervationsverhältnisse. Einiges läßt sich immerhin aus dem hier abgebildeten Querschnitt unmittelbar erkennen und ich habe darum gerade diesen Schnitt zur Wiedergabe gebracht:

Wir sehen nämlich den vom Rückenmark herabsteigenden Nervenhauptstamm (*N*) am Rande des *T* angelangt sich aufzweigen: Es führt ein Teil der Fasern (*Nt*) neben dem Gefäß *G* durch die erwähnte Einbruchspalte in *T* hinein, während ein anderer Teil (*No*) außerhalb des Transplantates verbleibt, scharf nach lateral biegt und hier, wie die weitere Verfolgung lehrt, zu *O* führt. So einfach und übersichtlich wie in diesem Schnitt hier ist die Sachlage bei keinem der übrigen untersuchten Tiere wiederzufinden. Nur die eine wichtige Tatsache ersieht man schon unmittelbar aus den einzelnen Schnitten: Das Rückenmark ist in der Höhe der Extremitätennervenwurzeln in seiner Gestalt nicht verändert;

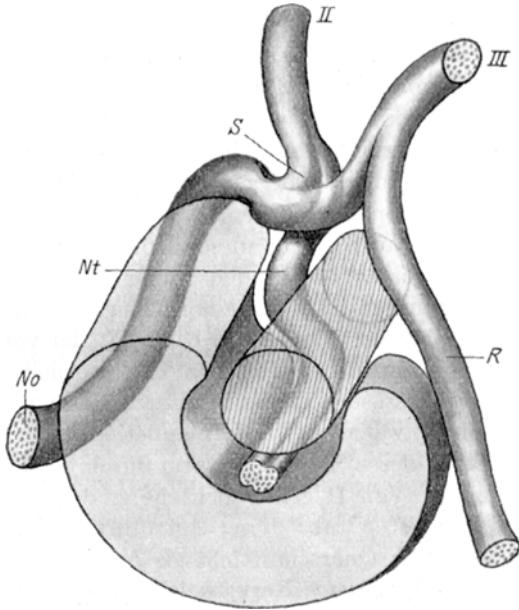


Abb. 5. Rekonstruktion der Nervenbahnen des Tieres Nr. 4 in der Gegend des proximalen Endes des Transplantates (vom Beschauer abgewendet).

linke und rechte Hälfte sind gleich groß. Ebenso sind auch die vom Rückenmark zum Extremitätenabschnitt hinabsteigenden drei Hauptnervestämme (*I*, *II*, *III*) links und rechts gleich stark, obwohl doch auf der linken Seite in diesem Abschnitt *zwei* normal funktionierende Extremitäten (*O* und *T*), rechts dagegen nur eine steht. Es hat die Transplantation also weder eine Vermehrung der Ganglienzellmasse noch auch der von zentral abgehenden Nervenfasern nach sich gezogen.

Damit sind aber die Einsichten, die uns ein einzelner Querschnitt gewähren kann, erschöpft und ich werde das weitere an Hand der Befunde besprechen, die sich mir bei der sorgfältigen Verfolgung der einzelnen Nervenbahnen zwischen Rückenmark und Endgebiet in *O* und

T durch die Schnittserien hindurch ergeben haben. Zur Illustration möge ein Schema dienen, welches dem wirklichen Verlauf entsprechend die räumlichen Verhältnisse in der Gegend des proximalen Endes des Transplantates zur Anschauung bringt (Abb. 5).

Im Schema ist von Organen nur das Transplantat abgebildet, und zwar ist es vorn gegen den Beschauer zu abgeschnitten, während das vom Beschauer abgewendete Ende die in den Körper versenkte proximale Schnittfläche des Oberarmes, d. i. die einstige Amputationsfläche, darstellt. Die Muskeln (als Halbring abgebildet) umschließen hier, wie oben erwähnt, den Humerus noch nicht ganz; überdies klafft zwischen den beiden eine recht ansehnliche Spalte.

Nun die Nervenbahnen: Nerv I beteiligt sich gar nicht an der Versorgung von T und versorgt sein normales Endgebiet. Das T ist bei der Implantation nicht bis zu ihm vorgedrungen und so ist er überhaupt nicht verletzt worden. Ganz anders ist es II und III ergangen: Wir können aus dem Bilde ganz deutlich die Geschichte dieser Nerven seit der Operation herauslesen. Zunächst fällt die Plexusbildung zwischen II und III auf, die in dieser Höhe ganz abnorm ist; der Plexus liegt unter normalen Umständen immer viel tiefer und näher zur Basis der Ortsextremität (in solcher normalen Höhe befindet sich denn auch bei diesem Tier der Plexus von I und II, der von der Operation unberührt geblieben ist). Der Teil von III, welcher nach Abgabe der Hauptmasse der Fasern in die periphere Bahn von II übrig bleibt, zwingt sich als schwächerer Ast (*R*), außerhalb vom Transplantat sich haltend, zwischen diesem und dem Darm durch und splittert in der Hüftmuskulatur auf. Von II geht, noch ehe er den Anteil von III aufgenommen hat, der Ast *Nt* ab; dieser Ast führt in T hinein, es ist derselbe, den wir auf dem Querschnittsbild als *Nt* bezeichnet haben, und dieser Ast ist auch der *einzige* Nerv, welcher überhaupt ins Transplantat hineinführt; er gabelt sich in seinem weiteren Verlauf innerhalb von T entsprechend dem typischen Verlauf von Armnerven und er enthält die Nervenfasern für das gesamte im Arm zu versorgende Endgebiet. Der Rest von II (*S*) führt nach Vereinigung mit den von III hinzukommenden Faserbündeln um das proximale Ende des T herum (*No*) nach abwärts zur Ortsextremität und versorgt das Endgebiet in O, das ihm normalerweise zukommt (Ast 3 in Abb. 3).

Das Bild lehrt, daß die Vorstellung, die ich vorhin an Hand der bekannten allgemeinen Tatsachen der Nervenregeneration für den speziellen Fall der Nervenversorgung des Transplantates zu entwickeln versucht habe, ganz zutreffend ist: Durch das Einbringen des Transplantates in den Körper waren die im Wege liegenden Nerven zerrissen worden; von dieser Stelle hatte dann auch das Neuauswachsen der Fasern begonnen, von hier aus haben sie dann sich allmählich wieder

in Bahnen gefangen, von welchen dreierlei offen standen: Der alte Weg von II zu O, der Weg in T und der atypische, widerstandslose Weg zwischen Darm und T nach rückwärts; alle drei möglichen Wege sind eingeschlagen, alle drei Bahnen mit Fasern gefüllt worden (*No, Nt, R*). Daß bei diesem Tiere die zentralen Abschnitte schön glatt und einheitlich in die peripheren Bahnen übergehen, ist dem Operationszufall zu danken, der es mit sich brachte, daß die proximale Schnittfläche des Transplantates gerade zur Verletzungsstelle der Nerven und nicht weiter zu liegen kam; dadurch hatten die auswachsenden Fasern nur kurze Wege zurückzulegen, ehe sie auf peripher vorgebildete Bahnen stießen. Bei den folgenden Tieren wird sich zeigen, daß es die jungen Fasern nicht immer so leicht haben. Hier aber sind sie, schön parallel bleibend, in den gewissermaßen gleich vor ihrer Türe abgehenden Weg hineingewandert.

Während zwischen Rückenmark und Verletzungsstelle die Faserzahl in den Nervenstämmen ganz normal geblieben ist, was sich aus dem Vergleich mit der normalen Seite ohne weiteres erkennen läßt, ist von der Verletzungsstelle an, von der, wie wir wissen, die Faservermehrung ausgeht, gegen die Peripherie zu die Faserzahl natürlich übernormal: Wenn man einen Querschnitt durch O und durch T betrachtet und mit dem Querschnitt der normalen Extremität der Gegenseite vergleicht, so findet man, daß die Nervenstämmen sowohl in O wie auch in T fast die gleiche Stärke haben wie im Bein der Gegenseite; es sind also auf der Operationsseite beinahe doppelt so viel Nervenfasern im peripheren Abschnitt vorhanden als auf der normalen Seite, während der zentrale Stumpf, aus dem sie hervorgegangen sind, auch weiterhin auf der Operationsseite nicht stärker ist als auf der Normalseite.

Tier Nr. 22.

Operiert am 2. II. 22, O 1 (Arm neben Bein). Nach der Operation Funktion des O gestört. Befund am 5. V.: T mit dem Oberschenkel von O verwachsen; Funktion sowohl von O als auch von T wieder ganz hergestellt und „homolog“. 1. VII. konserviert und der histologischen Behandlung zugeführt.

Implantationsstelle knapp caudal von der Ansatzstelle von O. Oberarm von T und Oberschenkel von O stehen in spitzem Winkel zueinander und sind in ihren proximalen Abschnitten miteinander verwachsen. Femur von O und Humerus von T sind an ihrer Überkreuzungsstelle knöchern verwachsen, doch führt der Humerus von T noch ein Stück über die Verwachungsstelle weiter gegen den Körper und endet hier frei.

Nervenversorgung (s. Schema, Abb. 6): N. I hat zum T gar keine Beziehungen und versorgt sein normales Endgebiet in O; er ist im

Schema weggelassen. N. II folgt seiner typischen Bahn in O hinein, doch dürfte er durch die Operation nicht unberührt geblieben sein. Denn erstens war der Funktionsausfall in O nach der Operation bei diesem Tier immerhin beträchtlich und zweitens macht II eine Schleife um den Humerus von T herum; das deutet nun darauf hin, daß II bei der Operation unterbrochen worden war, weiter aber, da ihm nur eine einzige Bahn, nämlich seine eigene alte periphere, offen stand, mit allen auswachsenden Fasern diese eine Bahn wieder gefüllt hat. Wie dem auch sei, an T gibt II jedenfalls keine Fasern ab. Der Plexus II—III liegt in normaler Höhe. Die Nervenversorgung von T wird ausschließlich durch atypische, neu entstandene Äste von III geleistet, und zwar

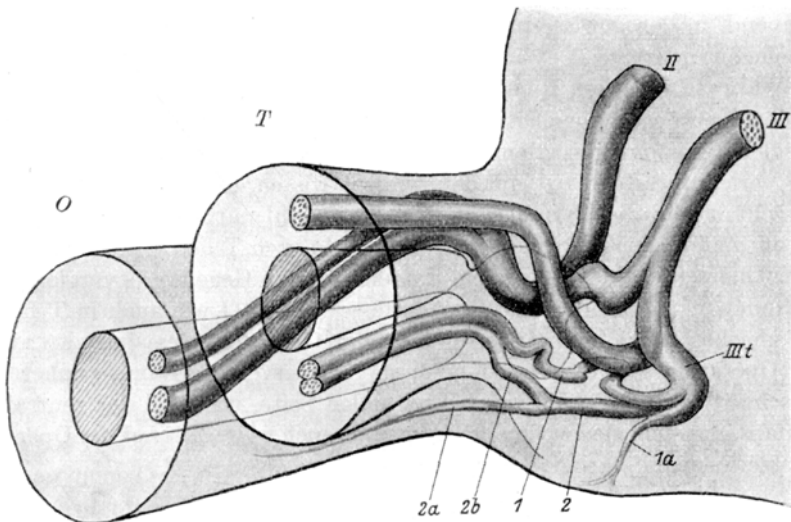


Abb. 6. Rekonstruktion der Nervenbahnen in der Transplantationsgegend des Tieres Nr. 22 (linke Seite von caudal gesehen).

in überreicher Weise. Die Stelle, von der die Neubildungen ausgehen, entspricht der Öffnung, die bei der Operation zum Einbringen des Transplantates hergestellt worden war. Von hier aus bildet III eine mächtige Schleife (III t), die nach rückwärts ausholt und von der mehrfach kleinere Nervenbündel abgehen, welche sich schließlich in die im Schema eingezeichneten Hauptbahnen fangen, nachdem sie die stellenweise bindegewebig ausgefüllte Verwachsungszone durchwandert haben. Im einzelnen ist der Verlauf folgender: Die Schleife III t gibt zunächst einen Nerv ab, der im Bogen durch das subkutane Bindegewebe durchzieht und ins T eindringt; hier füllt er die alten Bahnen des N. brachialis longus superior vollständig aus. III t zieht nach der Abgabe dieses Astes noch ein Stück nach rückwärts und teilt sich dann: Der eine Ast (1)

führt in ziemlich gewundenem Verlauf durch das Bindegewebe zum T und gelangt in die Bahn des N. brachialis longus inferior. Von diesem Ast 1 zweigt noch ein kleinerer Ast 1 a ab, der nicht dem Transplantat angehört, sondern in der caudalen Hüftmuskulatur des Ortsbeines aufsplittert. Der andere Ast (2) von III t verläuft noch ein Stück lateralwärts und teilt sich hier in 2 a und 2 b. Von diesen führt 2 a zu den tibialen Kniebeugern von O (M. pubo-ischio-tibialis); 2 b dagegen zieht nach aufwärts durch die Verwachsungszone in T hinein und vereinigt sich mit Ast 1 zur Ausfüllung der alten Bahnen des N. brachialis longus inferior im T. Nach kurzem Verlauf als einheitlicher Nerv tritt jedoch die Gabelung in den Ramus profundus und den Ramus superficialis ein, wie sie durch die Topographie der alten Bahnen gefordert ist.

Das Rückenmark in der Höhe der Extremitätenwurzeln ist auch bei diesem Tier wieder vollständig symmetrisch und die absteigenden Extremitätennerven vor der Aufzweigung ins T auf der Operationsseite ebenso stark wie auf der Normalseite. Die Nervenbahnen in O und in T sind alle völlig mit Fasern gefüllt.

Tier Nr. 13.

30. I. 22.: O 1 — 5. V.: Funktion wieder hergestellt und „homolog“. 30. VIII.: Konserviert. Der Oberarm des T ist bis zum Ellbogen mit dem Oberschenkel des O verwachsen; der Unterarm ist frei und steht senkrecht nach aufwärts, die Volarfläche der Hand sieht gegen kranial. Das T ist um 180° gegenüber seiner Normalstellung verdreht, Funktion daher „spiegelbildlich“ zu O.

Die Bahnen des Nervus brachialis longus inferior im T sind ausschließlich von Verzweigungen des I. Ortsnerven neu gefüllt worden. Dieser Nerv I hat an der Implantationsstelle, an der er verletzt worden war, einen ganz ungemein reichen Plexus gebildet; er teilt sich in viele Äste auf, von denen die Mehrzahl sich in die verlassenen Bahnen des T hineinzieht; einige Zweige gehen aber auch als Anastomosen zu II, und zur Hüftmuskulatur von O (Schema Abb. 7).

Nerv II und III ziehen nach ihrer normalen Plexusbildung in O hinein und erst in der halben Oberschenkelhöhe (dort ist O und T noch verwachsen) geht von einem Ortsnerven ein Nerventstümchen nach aufwärts in das Transplantat, um die beiden Rami des N. brachialis longus superior zu füllen.

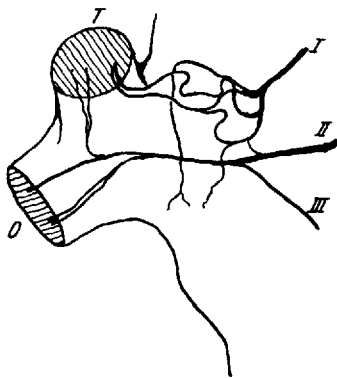


Abb. 7. Schema des Nervenverlaufes in der Transplantationsgegend des Tieres Nr. 13. (Linke Seite von dorsal gesehen.)

Bezüglich des Rückenmarks und der zentralen Teile der Extremitätennerven sind die Verhältnisse die gleichen wie bei den beiden vorher beschriebenen Tieren; die Faservermehrung ist wie bei jenen nur peripher vor sich gegangen.

Was die allgemeinen grundlegenden Tatsachen der Nervenregeneration schon unwahrscheinlich erscheinen ließen, das ist durch die Untersuchung des speziellen Falles nun als vollends unzutreffend erkannt und auszuschließen: Daß nämlich die Nervenversorgung des Transplantates etwa in der Weise vor sich gegangen sein könnte, daß jeder zentrale Stumpf jeder Faser der Ortsnerven zu gerade jenem Endorgan ausgewachsen sein sollte, das dem früher von derselben Faser versorgten funktionsgleich (bezüglich der Tätigkeit der ganzen Extremität) wäre. Denn:

1. Bildet immer nur *ein Teil* der Ortsnerven den Ausgang für die Nervenneuversorgung *sämtlicher* Endorgane des T.

2. Ist es ganz dem Operationszufall überlassen, *welcher* Teil der Ortsnerven das ist. So war es bei Tier Nr. 4 der N. II, bei Tier Nr. 22 der N. III und bei Tier Nr. 13 ein Teil von N. I und der eine Ast von II. — Nun könnte man, um an der elektiven Einwachsungsmöglichkeit festzuhalten, für jene Tiere, bei denen die Nervenversorgung des T von einem Hauptstamm *vor* seiner Plexusbildung ausgeht, sich etwa durch die Annahme zu behelfen versuchen, daß möglicherweise jeder der drei Hauptstämme bei seinem Abgang vom Rückenmark Fasern für sämtliche Extremitätenendorgane enthalte und daß die funktionelle Gruppierung erst bei der Plexusbildung erfolge. Mit dieser Annahme wäre nicht viel getan; es stünden ja dann noch alle die Fälle zur Erklärung, in denen die Nervenversorgung von irgendwelchem Ortsnerven *distal* von der Plexusbildung geleistet wird, also von einem Nerven, dessen Elemente bereits die vermeintliche funktionelle Gruppierung im Plexus durchlaufen haben und welcher ja tatsächlich vor der Implantation ausschließlich zu einer funktionell eng umschriebenen Gruppe von Endorganen geführt hat (vgl. Tier Nr. 13 u. 22). Jeder bei der Operation durchtrennte Nervenstamm kann durch Faservermehrung und Ausschwärmen dieser Fasern, wenn er auf irgendwelche alten Bahnen stößt, diese neu füllen; war nun der verletzte Nerv etwa ein Ast, der vordem nur zu Beugern des Kniegelenkes geführt hatte, woher sollten denn dann in dem allein von diesem Nervenast versorgten Transplantat alle die Endorgane verschiedenartigster Funktion auf einmal innerviert werden können, wenn tatsächlich den Fasern nur ein spezifisches Einwachsungsvermögen in funktionsgleiche Bahnen zukäme? Ich brauche die so klare Sachlage wohl nicht noch weiter in die Breite ausführen; es kann sich jeder an Hand der oben beschriebenen Fälle

selbst genug der Beispiele herausuchen; es ist ja erläutert und abgebildet, welche Nervenäste im einzelnen Fall das T versorgen und andererseits kann man aus der beigegebenen Beschreibung der normalen Nervenversorgung der Extremität die Endgebiete, die von den betreffenden Ästen normalerweise versorgt wurden, entnehmen.

3. Und dieser Punkt ist der wichtigste, weil er die Verhältnisse am schärfsten beleuchtet: Die Faservermehrung der aus dem zentralen¹⁾ Stumpf auswachsenden Fasern findet von der Schnittstelle aus peripherwärts statt. Die aus der Teilung hervor gegangenen zahlreichen Äste durchwandern die Narbe und stoßen auf leere Bahnen, in diesen werden sie zu den Endorganen geleitet: Da nun aber als solche Bahnen sowohl die degenerierten, zu sämtlichen Funktionsendorganen des T führenden, als auch die zu einem bestimmten Endgebiet von O führenden offen stehen (in O nämlich jenes Endgebiet, das ehemals von den Fasern versorgt worden war, deren zentrale Stümpfe jetzt unter Vermehrung auswachsen), so muß es immer wieder vorkommen, *daß eine und dieselbe zentrale Faser ihre vielen peripheren Enden schließlich nicht nur in ganz verschiedenen Funktionsgebieten von T, sondern oft auch einen Teil ihrer Enden in T, den anderen Teil in O liegen hat.*

Unmöglichkeit einer anatomischen Erklärung des Phänomens.

Gerade die Beachtung dieses Punktes erleichtert uns nun sehr die Stellungnahme zum Problem der „homologen“ Funktion. Wir hatten ja in erster Linie hier zu untersuchen, ob aus den Verhältnissen der Nervenversorgung des T sich eine Erklärung des Phänomens ergeben würde; unsere Gewöhnung, Besonderheiten der Funktion an Besonderheiten der Struktur gebunden zu sehen, hat ja von vornherein den Gedanken nahelegen müssen, daß auch Gleichartigkeit der Funktionsweise auf irgendwelcher Gleichartigkeit der anatomischen Unterlage dieser Funktion beruhen würde. Diese Erklärungsmöglichkeit ist uns nun aus der Hand genommen; denn sie hätte nur in dem Falle erhalten können, als erwiesen wäre, daß jede bei der Nervenregeneration geteilte Faser mit ihren Ästen sowohl in T als auch in O nur funktionsgleiche Endgebiete versorgt; was aber in Wirklichkeit als erwiesen gelten muß, das ist gerade das Gegenteil: Daß nämlich die Fasern ganz beliebige Endorgane in O und T innervieren können, ohne daß das an der „Homologie“ der Funktion von O und T etwas änderte.

Man könnte, um doch noch die anatomische Erklärung zu halten,

¹⁾ Als „zentraler“ Stumpf ist hier immer der nach Unterbrechung einer Faser in Verbindung mit dem Zentralorgan verbliebene Teil der Faser bezeichnet und nicht etwa der im Zentralnervensystem selbst liegende Teil der Faser. Man könnte statt „zentral“ und „peripher“ vielleicht sogar besser „proximal“ und „distal“ sagen.

die Vermutung aussprechen, daß wenn auch ein spezifisches Auswachsen Faser für Faser unmöglich wäre, dagegen doch eine Spezifität für größere Fasergruppen bestehen könnte, derart etwa, daß zentrale Fasern, die vordem zu Beugemuskulatur geführt hatten, wieder nur zu Beugern, wenn auch nicht gerade denselben wie früher, auswachsen könnten, und ebenso Fasern, die ehemals Strecker versorgt hatten, wieder nur zu Streckern. Gegen diese Annahme sprechen erstens die Regenerationsbefunde, welche ja lehrten, daß das ganze T, also Beuger und Strecker, von einem Nervenast her mit neuen Fasern versehen werden kann, der ursprünglich nur etwa Kniebeuger versorgt hat; zweitens die Experimente *Boekes*, in denen ja motorische Fasern selbst in sensible Bahnen ohne weiteres eingewandert sind; und drittens: Selbst wenn so eine partielle Spezifität bestünde, sie vermöchte doch nicht unser Phänomen zu erklären; denn die Erscheinung zeigt ja nicht etwa, daß jede Beugung im O mit einer Beugung in irgendeinem Gelenk von T einhergeht, sondern sie lehrt, daß die gleichzeitigen Beugungen in O und T sich stets bei beiden in den *gleichnamigen* Gelenken abspielen, und das ist ja gerade das zu erklärende; ich brauche bloß an den beschriebenen kompensatorischen Reflex zu erinnern, welcher nur auf die distalen Gelenke von O und T beschränkt ist, während die übrigen Gelenke dabei in Ruhe bleiben.

Man mag die Sache drehen wie man will, man kommt um die Anerkennung der Tatsache nicht herum, daß die Art der Nervenversorgung des Transplantates mit der Erscheinung der „homologen“ Funktion gar nichts zu tun hat. Eines ist natürlich klar und es klingt banal, das noch hervorzuheben: daß nur solche Endorgane funktionieren können, welche von der Unterlage aus neu mit Nerven versehen worden sind; nur woher diese Fasern im einzelnen herkommen, das ist für die Funktion ganz gleichgültig. Um nach solcher Einsicht die Koordination der Funktionen, insbesondere das Phänomen der „analogen“ Funktion von O und T verstehen zu können, dazu mußte nun eine *physiologische* Erklärung gefunden werden.

Am besten wird der Weg, der zur Lösung führen mußte, an einem Beispiel zu zeigen sein: Eine Nervenfasern eines Beinnerven habe etwa zu einem Kniebeuger von O geführt, sei bei der Implantation durchtrennt worden, ihr zentraler Stumpf habe sich von der Schnittfläche an geteilt (der Einfachheit halber sei angenommen, nur in zwei Teile), die beiden Zweige seien dann ausgewachsen und es sei etwa der eine wieder zu einem Kniebeuger von O, der andere aber zu einem Volarflexor des Handgelenkes von T gelangt. Jetzt ist der eine zentrale Stamm der Faser mit zwei verschiedenartigen Endorganen verbunden. Wie müßte sich eine solche Anordnung nach der herrschenden An-

schauung von der Art der motorischen Nervenwirkung im Falle der Erregung verhalten?

Die bisherige Anschauung ist ja folgende: Jede motorische Nerven-faser ist mit einem Endorgan (Muskelement) verbunden. Wird über die Faser von zentral her eine Erregung losgelassen, so wird dadurch der Muskel in den Zustand der Tätigkeit (oder Hemmung) versetzt. Über die Koordination der Einzelfunktionen wird intrazentral unter sensibler Kontrolle entschieden (*Sherrington*) dadurch, daß nur eben über jene Fasern Erregungen abgeschickt werden, welche zu den Muskeln führen, die bei der betreffenden Bewegung in Tätigkeit zu treten haben. Was jede einzelne Faser nach ihrem Austritt von zentral her als „letzte gemeinsame Strecke“ leitet, ist nur die im Augenblick für das am Ende dieser Faser gelegene Endorgan bestimmte Erregungsportion. Eine zu einem Kniebeuger führende Faser wird dieser Auffassung gemäß auch funktionell als „Kniebeugefaser“ gelten müssen, denn sie führt ja immer nur Kniebeugeerregungen (bzw. -hemmungen). Und wenn ich einmal schnell an Stelle des Kniebeugers irgendeinen anderen Muskel in die Faser einschalten könnte, so müßte jetzt dieser ansprechen, wenn die Faser in Erregung tritt, um eigentlich einen Kniebeuger zur Tätigkeit zu bringen. Wenn also eine Faser mit zwei Endorganen verbunden ist und wenn dann über den zentralen Teil der Faser her eine Erregung abläuft, welche sich auf die beiden peripheren Äste der Faser fortpflanzt, so müßten *beide* Endorgane ansprechen; im Falle des gewählten Beispiels müßte, wenn der Stamm der Faser zum Intätigkeitssetzen des Kniebeugers des O von zentral her erregt würde, auch der am Ende des anderen Zweiges derselben Faser gelegene Volarflexor in T in Tätigkeit gesetzt werden, es müßte *mit der Kniebeugung von O gleichzeitig eine Volarflexion im Handgelenk von T einhergehen* — alles das nach der bisherigen Anschauung, von der abzugehen bis nun noch kein Grund vorgelegen hat.

Aber die „homologe“ Funktion von O und T hat unerwarteterweise etwas ganz anderes gezeigt, nämlich: Wenn eine und dieselbe Faser zwei *verschiedenartige* Endorgane versorgt, so müssen diese Endorgane deshalb doch noch nicht beide zusammen ansprechen, sondern *es funktioniert jedes unabhängig vom anderen immer dann, wenn es ihm im Rahmen der Gesamthandlung der Extremität gerade zukommt*; es kann der am einen Ende der peripher gespaltenen Faser liegende Knieflexor von O in Tätigkeit treten und der vom zweiten Ende derselben Faser versorgte Volarflexor von T in Ruhe bleiben (dafür wird T doch gleichzeitig auch eine Knieflexion ausführen), oder es kann der Volarflexor von T funktionieren, ohne daß der Knieflexor in O sich rührt. Man wende mir hier nicht vielleicht ein, daß Fasern, die mit ihren Enden verschiedenartige Funktionsgebiete versorgen, möglicherweise überhaupt nicht in Er-

regung versetzt werden, weil sie die Koordination stören würden; man bedenke doch nur, daß das T ja dann überhaupt nicht funktionieren könnte, denn es ist ja ausschließlich von aufgespaltenen Fasern versorgt. Auch das allmächtige Schlagwort vom „Umlernen“ der Funktion versagt: Ein einziger zentraler Faserabschnitt führt von einer einzigen Ganglienzelle weg und teilt sich erst im peripheren Verlauf, um mit den Ästen verschiedenartige Endorgane zu versorgen; was hülfe es da der Ganglienzelle, dem einen oder anderen dieser Endorgane nach Bedarf Erregung zu schicken, wenn ihr doch für alle diese Erregungen nur ein einziger Weg zur Verfügung steht, weil sich die Abzweigungen ja erst weit weg von ihr peripheriewärts befinden.

Wir werden durch die Tatsachen schließlich mit Notwendigkeit zu folgenden Schlüssen geführt:

1. Da die peripheren Äste einer aufgezweigten Faser die verschiedenartigsten Endorgane versorgen und allen diesen ihre Erregungen zuführen können, der von zentral abgehende proximale Teil der Faser aber weiterhin einheitlich bleibt, so muß dieser proximale Teil die Erregungen für sämtliche an den Enden seiner Äste liegenden Organe führen.

2. Da als Endgebiet der Faseräste die ganze Extremität möglich ist, gilt Satz 1 überhaupt für alle in der Extremität gelegenen Endorgane, d. h. jede Faser eines Extremitätennerven führt jederzeit die Erregungen für sämtliche Extremitätenmuskeln mit sich.

3. Das Zentralorgan hat zu den an den Endpunkten einer aufgespaltenen Faser liegenden Endorganen keine gesonderten Verbindungen, sondern die für das eine oder andere Endorgan bestimmte Erregung muß den gemeinsamen zentralen Faserabschnitt benutzen; da trotzdem die Endorgane geordnet funktionieren, kann es nicht allein zentral bestimmt sein, wann eines von ihnen in Tätigkeit tritt; vielmehr muß dem Endorgan eine *Mitentscheidungsfähigkeit* über sein Infunktiontreten zukommen.

4. Da die Endorgane immer dann in Tätigkeit treten, wenn es der zentralen Absicht entspricht, muß jedes Endorgan befähigt sein, gerade auf solche und nur auf solche Befehle zu hören, welche gerade ihm von zentral her bestimmt sind.

Physiologische Erklärung des Phänomens.

Aus diesen Schlüssen kristallisiert sich etwa die folgende, von der bisherigen abweichende Anschauung über die Art der motorischen Nervenfunktion aus; zunächst ganz allgemein:

I. Wenn über eine Nervenfaser irgendeine Erregung¹⁾ abläuft, so

¹⁾ Was hier und im folgenden gesagt wird, gilt nur für die adäquate, d. i. vom ZNS ausgesandte Erregung. Bei direkter inadäquater, etwa elektrischer Reizung des motorischen Nerven liegen die Verhältnisse wesentlich anders.

muß das am Ende der Faser gelegene Muskelement deshalb noch nicht ansprechen. Das Endorgan muß aber die Fähigkeit haben, aus der ankommenden Erregung den Anteil, der für es selbst bestimmt ist, herauszufinden, und nur wenn ihm überhaupt ein solcher Anteil geschickt wird, muß es in Tätigkeit treten; alle ihm nicht angemessenen Erregungsanteile, die zu ihm kommen, bleiben an ihm wirkungslos.

II. Alle motorischen Nervenfasern des gleichen Rückenmarksabschnittes führen im gleichen Augenblick denselben Erregungszustand; diese Erregung enthält die Erregungsanteile für alle jene Endorgane, die bei der beabsichtigten Bewegung funktionieren sollen. Der vom Rückenmark abgehende motorische Anteil des Nerven ist also nicht ein „Bündel von letzten gemeinsamen Strecken“, sondern er ist einfach als Ganzes „die letzte gemeinsame Strecke“. Die große Zahl der Fasern dient nur dazu, die Befehle des Zentralorganes nach allen Richtungen hin verbreiten zu können, und erst in der Peripherie sucht sich jedes Endorgan heraus, was ihm gilt.

Alles dieses ist mit zwingender Notwendigkeit aus den neuen Tatsachen zu folgern gewesen. Und nur soweit hat es Anspruch auf Tatsachenwert. Alles folgende ist bereits zum Teil hypothetisch. Halten wir uns nur an das unmittelbar Erschlossene, so wird darin nichts laut darüber, worin denn eigentlich die sonderbare Wahlfähigkeit des Endorganes besteht, ja was überhaupt als wahlfähiges Endorgan zu gelten hat, der Muskel oder die Nervenendplatte auf ihm oder eine „Zwischensubstanz“; wir können darum vorläufig am besten bei der Verwendung des ungefärbten Ausdruckes „Endorgan“ bleiben.

Theorie: Die Endorgane als Resonatorensystem.

Es war nun aber erforderlich, die neuen Tatsachen mit den alten unter einen Hut zu bringen und sie der physiologischen Begriffswelt zugänglich zu machen. Wenn man stets dessen eingedenk bleibt, daß das bisher an Hand der neuen Tatsachen Feststellbare nur die allgemeine Einsicht ist, die ich im vorigen in Satz I und II zusammen gefaßt habe, so kann man sich dann von da ohne Scheu ins Gebiet der Hypothese begeben, um eine engere Fassung jener allgemeinen Aussagen zu versuchen; doch soll auch diese hypothetische Fassung noch genug plastisch sein und nicht mehr Annahmen verwenden, als zu einer unserem heutigen Wissen angemessenen Vorstellung von den zu erklärenden Vorgängen unbedingt nötig sind. So soll vor allem darin nichts über die Energieform, welche den Erregungsvorgang ausmacht, präjudiziert werden. Wenn ich dennoch im folgenden von „Schwingungen“ spreche, so ist dabei weder an mechanische, noch elektrische, noch Wärmeschwingungen, ja überhaupt nicht an irgendeine Energieform gedacht, sondern es werden die Schwingungen nur als Symbol

eines rhythmischen Vorganges eingeführt, der sich rein formal (mathematisch) durch bestimmte charakteristische Eigenschaften auszeichnet, unbeschadet der sonstigen Eigenart des Vorganges.

Von dem Nervenvorgang nehme ich nichts weiter an, als daß er ein oszillierender Vorgang ist, eine Annahme, welche wohl mit unseren heutigen Kenntnissen verträglich ist. Jedes funktionell einheitliche Endgebiet besitzt nun, wie wir erschlossen haben, eine einzige, nur ihm selbst eigentümliche Erregungsform, die in der ankommenden Erregung enthalten sein muß, wenn das betreffende Endgebiet ansprechen soll. Eine solche Eigenerregungsform scheint mir in einer konstanten *Eigenerregungsfrequenz* jedes dieser Endgebiete gegeben; d. h. jedes von ihnen hat eine bestimmte Frequenzzahl zugeordnet, die es von allen übrigen unterscheidet. Die quantitativen Verhältnisse der Erregung sind dann durch die *Amplitude* der Schwingung darstellbar.

Gehen wir diesem Bilde nach: Wir erkennen darin die Endorgane als ein typisches *Resonatorensystem*, wie es für mechanische Schwingungen aus der Akustik, für elektrische von der drahtlosen Telegraphie her bekannt ist.

In der Akustik kommt jeder *Tonhöhe* eine bestimmte Schwingungsfrequenz zu, während die *Tonstärke* durch die *Amplitude* der Schwingung bestimmt ist. Jeder schwingungsfähige Körper sendet Schwingungen bestimmter Frequenz (Eigenfrequenz) aus, er tönt. Treffen auf einen solchen Körper Schwingungen mit der gleichen Frequenz wie seine Eigenfrequenz auf, so wird er zum Mitschwingen gebracht (Resonanz). Auch wenn die erregende Schwingung eine Frequenz hat, welche ein ganzzahliges Vielfaches der Eigenfrequenz des Resonators ist (Oberton), wird dieser in Mitschwingung versetzt. — Zwei oder mehrere Töne verschmelzen bei gleichzeitigem Bestehen zu einer neuen Einheit, dem Klang, d. h. die komponentalen Schwingungen der einzelnen Töne superponieren sich zu einer Resultierenden. Trifft nun ein Klang auf einen eigenschwingungsfähigen Körper (Resonator), so wird dieser dann und nur dann in Erregung versetzt, wenn in dem Klang ein Ton mit jener Frequenz, auf die der Resonator abgestimmt ist, oder ein Oberton (ganzzahliges Vielfaches der Eigenfrequenz) als Komponente enthalten ist. Die Vorgänge der Resonanz, die hier am Beispiel der akustischen Schwingungen dargestellt wurden, treten bei jeder Art von oszillierendem Geschehen in ganz der gleichen Weise auf und es läßt sich das ganze Bild ohne weiteres unter bloßer Abstraktion von der Energieform auf die motorische Nervenfunktion übertragen, wie sie uns von dem neuen Gesichtspunkte aus erscheint.

Der Impuls zu einer Bewegung, welche eine Extremität ausführen soll, wird als *einheitlicher Klang* vom Zentralnervensystem ausgeschickt. Sollen an der betreffenden Bewegung etwa die Muskeln A, B, C, D, E

beteiligt sein, und zwar beziehungsweise mit einer Stärke a, b, c, d und e, so besteht der zentral abgeschickte Erregungsklang nur aus Erregungstönen von der A, B, C, D und E entsprechenden Eigenfrequenz, und zwar jedem dieser Töne mit der der Erregungsstärke a bzw. b, c, d, e entsprechenden Amplitude. Um das zentrale Zustandekommen dieses Klanges brauchen wir uns vorerst noch nicht zu kümmern. Vom Rückenmark läuft nun dieser Erregungsklang über *sämtliche* Nervenfasern, die überhaupt zur Extremität führen, *in gleicher Weise* peripherwärts; die Menge an Fasern dient nur dazu, ihn nur ja in alle Ecken und Enden dringen zu lassen. Gelangt er so zum Endorgan A, dessen Eigenfrequenz im Erregungsklang enthalten ist, so wird dieses A in Miterregung versetzt, und zwar mit der der Erregungsschwingung entsprechenden Amplitude, das ist mit der Stärke a. Ebenso wird B, C, D, E jedes aus dem Klang die seiner Eigenfrequenz entsprechenden Komponentenschwingungen herauslösen und wird mit der der betreffenden Amplitude gemäßen Stärke b, c, d, e in Tätigkeit gesetzt. Für die anderen Endorgane der Extremität, F, G, H . . . war in dem Klang nichts enthalten; obwohl er auch zu ihnen dringt, werden sie nicht in Erregung versetzt, denn sie vermögen ja nur auf ihre Eigenfrequenz anzusprechen. So wird peripher tatsächlich das ausgeführt, was zentral beabsichtigt war.

Bei solcher Sachlage sieht man leicht ein, daß die Funktion der Peripherie *unabhängig* davon ist, wie die Endorgane im einzelnen mit dem Zentralapparat verbunden sind. Und mit einem Schlage erklärt sich nun auch das Phänomen der „homologen“ Funktion von zwei beisammenstehenden Gliedmaßen ganz zwanglos.

Der Erregungsklang muß auch die Hemmungen für die Antagonisten der zur Kontraktion bestimmten Muskeln mit sich führen. Das ist ein Punkt, der sich nur schwer dem Bild einfügen läßt, solange man auf dem *Hering-Gaskellschen* Standpunkte steht und die Hemmung wirklich als einen der Erregung antagonistischen Vorgang auffaßt. Dagegen fällt jede Schwierigkeit weg, wenn wir von der Theorie der Hemmung als einer nur „scheinbaren“ ausgehen; sie besagt im wesentlichen, daß die Hemmung durch eine Steigerung der Frequenz der Reize entsteht, da dann jeder Reiz noch in das Refraktärstadium des vorangegangenen hineinfällt und bei der während dieses Stadiums herabgesetzten Erregbarkeit bald überhaupt keinen sichtbaren Reizerfolg mehr zu geben imstande ist (*F. W. Fröhlich, Verworn*). Diese Anschauung ist neuerdings von *Brücke* (1922) experimentell gestützt worden. Sie läßt sich auch ohne weiteres unserer Theorie einfügen: Wir brauchen nur anzunehmen, daß die Hemmung eines Muskels von zentral her dadurch bewirkt wird, daß für ihn statt seiner Eigenfrequenz eine Obertonfrequenz derselben dem Erregungsklang beigegeben wird; nach den

allgemeinen Resonanzgesetzen muß der Muskel auch auf diese ansprechen, doch ist diese Erregung für ihn dann zu frequent und es tritt die scheinbare Hemmung ein. Einzelheiten kann ich hier nicht bringen, diesbezüglich sei auf die physiologischen Ausführungen in der bevorstehenden ausführlichen Veröffentlichung verwiesen.

Zwei Fragen sollen noch kurz gestreift werden: Erstens müssen wir uns eine Vorstellung vom Umfang der mit je einer Eigenfrequenz ausgestatteten Endgebiete bilden; da liegt wohl die Annahme auf der Hand, daß jedem *funktionell einheitlichen* Muskel als ganzem eine solche persönliche Charakteristik zukommt. Als „funktionell einheitlich“ hat jeder Muskel zu gelten, der nicht geteilt in Funktion treten kann; wenn sich auch zumeist dieser Begriff mit dem anatomischen decken wird, so werden doch Fälle vorkommen, wo einem anatomisch mit einem einzigen Namen belegten Muskel, sobald einzelne Teile von ihm gesondert funktionieren können, mehrere Konstanten (für jeden seiner Anteile eine) werden zugesprochen werden müssen.

Die zweite Frage betrifft die Vorgänge im Zentralnervensystem. Die Einordnung der ganzen Fülle von bekannten Tatsachen in die neue Theorie muß ich einer zukünftigen Arbeit vorbehalten, bis jetzt habe ich noch kaum das Gerüst ausgearbeitet. Nur soviel läßt sich schon nach dem bisherigen sagen: Da alle motorischen Fasern des gleichen Rückenmarksabschnittes dieselbe Erregung führen, werden wir jetzt deren Ursprungszellen, den *einzelnen* Ganglienzellen der grauen Substanz nicht mehr eine so überragende Rolle zuschreiben dürfen wie bisher, mehr in den Vordergrund treten werden *größere Verbände* von Ganglienzellen und vor allem das mannigfache In-Beziehung-Treten der Verbandselemente untereinander zu *einheitlichen* Komplexen. Ein solcher funktioneller Verband von zentralen Elementen wird in seiner Zusammensetzung je nach der Funktion schwanken müssen, doch wird er in jedem Augenblick nach außen hin eine Einheit vorstellen; was von ihm als einheitliches Produkt geliefert wird, ist der Erregungsklang, dessen Zusammensetzung auch je nach der Konstellation innerhalb der Komplexe verschieden sein wird. Es ist anzunehmen, daß für die *ererbten* Reflexe die Klänge bereits als solche im Rückenmark vorgebildet liegen, während die Erregungsklänge für alle erst im Laufe der Ontogenese *erworbenen* Funktionen sich wohl erst aus den von peripher her überafferrante Bahnen mitgeteilten einzelnen Tönen aufbauen müssen (Erlernung), um allerdings für die spätere Verwendung als Klang parat zu bleiben.

Der Erregungszustand der zentralen Komplexe, dessen Ausfluß der Erregungsklang ist, wird im allgemeinen *polare Ungleichwertigkeit* aufweisen, denn es werden vom selben Gebiet nach rechts andere Klänge abgegeben als nach links und auch nach kranial andere als nach caudal, wie die Beobachtungen über „Irradiation“ (*Sherrington*) lehren.

Über die Ausdehnung mehr oder weniger geschlossener Funktionsbezirke im Rückenmark muß experimentell entschieden werden. Von vornherein könnte man vielleicht sogar annehmen, daß der Erregungszustand der ganzen grauen Masse des Rückenmarks jeweils einen einzigen resultierenden Klang ergibt, der die Töne für sämtliche Teilfunktionen des ganzen Organismus im betreffenden Augenblick enthält und der sich über sämtliche Nervenabflüsse nach der Peripherie ergießt, so daß überhaupt nur ein einziges Funktionsgebiet ohne weitere Unterteilung vorhanden wäre. Zwar geht aus den Untersuchungen dieser Arbeit hervor, daß die funktionelle Abgrenzung der Bezirke gegeneinander in axialer Richtung nicht mit der morphologischen Segmentierung übereinstimmen muß; so erstreckt sich der Extremitätenbereich im Rückenmark ja mindestens über drei Segmente, denen die zur Extremität führenden Nerven entstammen. Daß dennoch eine funktionelle Unterteilung des Rückenmarks in axialer Richtung besteht, scheint mir ganz eindeutig aus den folgenden Experimenten von *Detwiler* (1920) sich erschließen zu lassen:

Detwiler hatte an Embryonen des Axolotl das Anlagematerial der Vorderextremität auf sehr frühem Stadium, noch ehe die vom Medullarrohr auswachsenden Nerven die Peripherie erreicht hatten, um einige Segmente caudalwärts verpflanzt; die Transplantate differenzierten sich am neuen Ort normal aus und wurden vollständig mit Nerven versorgt. *Detwiler* fand, daß die Nervenversorgung der Transplantate von Rückenmarkssegmenten aus erfolgt, welche zwar auch weiter rückwärts liegen als jene Segmente, die normalerweise die Armnerven liefern, daß sie aber um *weniger* Segmente caudalwärts liegen als das Transplantat hinter seiner normalen Stelle; wenn z. B. das Anlagematerial aus seinem normalen Bereich (3.—5. Segment) um sechs Segmente caudalwärts verpflanzt worden war, also in den Bereich des 9.—11. Segmentes, so erfolgte die Nervenversorgung nicht auch vom 9.—11. Spinalnerven, sondern etwa vom 8.—10. Nachdem die Extremitäten fertig ausgebildet waren, wurde ihre Funktion untersucht und es ergab sich (ich greife ein Beispiel heraus) folgendes:

Bei autoplastischer Transplantation des Anlagematerials um fünf Segmente caudal zeigten von den Transplantaten 13% gute Funktion, 53% schlechte Funktion und 33% keine Funktion (a. a. O. S. 42). Von diesen Tieren wurden zur Untersuchung der Nervenversorgung fünf Exemplare in Schnittserien zerlegt, darunter war ein Tier mit guter Funktion. Und nur dieses eine Tier hatte im Transplantat auch Äste vom 5. Spinalnerven, während die übrigen vier Tiere, bei denen das Transplantat schlecht funktioniert hatte, nur von caudalwärts vom 5. gelegenen Segmenten innerviert waren. Das 5. Rückenmarkssegment gehört nun aber gerade noch zu jenen (3—5), welche normalerweise

die Vorderextremität innervieren. Wir ersehen also, daß zur normalen Funktion der Extremität Nervenversorgung aus der normalen Rückenmarkshöhe notwendig ist. Der Befund ist durchaus kein Zufall, denn alle übrigen Befunde *Detwilers* über die Funktion seiner Transplantate lassen sich einheitlich aus demselben Gesichtspunkt verstehen. Ich führe noch einige Beispiele an:

Bei Transplantation um sechs Segmente caudalwärts (Nervenversorgung vom 8., 9. und 10. Spinalnerven) ist *kein einziges* Tier mit ordentlicher Funktion des Transplantates. Dabei ist die Nervenversorgung vorzüglich und die Muskeln sind gut ausgebildet.

Wenn homoplastisch transplantiert wurde, d. h. wenn das Anlagematerial eines Armes von einem zweiten Tier genommen und hinter das an Ort und Stelle verbleibende Anlagematerial des normalen Armes eingepflanzt wurde, ehe die Nerven ausgewachsen waren, so wurde die unberührt gebliebene Extremität von den ihr normalerweise zukommenden Segmenten innerviert, während das einige Segmente weiter rückwärts stehende Transplantat von um ebenso viele Segmente caudalwärts gelegenen Rückenmarksabschnitten aus innerviert wurde: Auch in diesen Fällen zeigt das Transplantat stets nur unvollkommene Funktion. Das ist ganz verständlich, denn es kommen aus dem Armabschnitt des Rückenmarks (3—5) keine Nerven in das Transplantat. Die Funktionsuntüchtigkeit der Transplantate liegt nicht etwa an schlechter Nervenversorgung; ein Beispiel: Beim Tier AS 4₂₇, bei dem um vier Segmente caudalwärts transplantiert worden war, sind von den neun Schultermuskeln bloß vier innerviert; trotzdem konstatiert das Protokoll „considerable degree of shoulder movements“ (Nerven stammen hier teilweise aus den normalen Extremitätensegmenten des Rückenmarkes). Dagegen zeigt das Tier HS 5₁₂ (keine Nerven aus dem Extremitätenabschnitt des Rückenmarkes), obwohl alle neun Schultermuskeln bei ihm innerviert sind, „no shoulder movements“. Daß in *Detwilers* Versuchen übrigens schlechte Funktion gar nichts mit mangelhafter Nervenversorgung zu tun hat, ersieht man am besten aus Fällen, wo von zwei Transplantaten, welche beide in allen Muskeln innerviert sind, das näher dem normalen Extremitätenabschnitt befindliche immer besser funktioniert als das weiter rückwärts befindliche, selbst wenn das erstere nur von drei, das letztere dagegen von vier Spinalnerven versorgt ist.

Lehren nun diese Befunde, daß zur normalen Funktion einer Extremität eine Nervenversorgung von jenen Segmenten, welche in der Regel die Extremitätennerven abgeben, erforderlich ist, so können wir daraus schließen, daß die Abgabe der Erregungsklänge für die Extremität nur von ihren normalen Rückenmarksabschnitten aus erfolgt, denn wie wollte man anders die Funktionsuntüchtigkeit eines von fremden

Rückenmarkssegmenten innervierten Transplantates bei seiner glänzenden Nervenfüllung erklären? Bemerkenswert ist immerhin, daß die Funktion bei einem Transplantat, das von keinem Extremitätennerv versorgt ist, nicht vollständig fehlen muß, daß vielmehr einzelne Muskeln Zuckungen aufweisen können; das deutet darauf hin, daß die Funktionsbezirke des Rückenmarkes nicht scharf gegeneinander abgegrenzt sind, sondern eher entweder einander überdecken oder kontinuierlich ineinander übergehen. Es wäre verfrüht, sich jetzt schon genauere Vorstellungen darüber bilden zu wollen.

Eben haben wir gesehen, daß nur die dem normalen Standort des Armes entsprechende Rückenmarkshöhe den Funktionsklang für den Arm zu liefern imstande ist; verträgt sich aber damit die Tatsache, daß in meinen eigenen Versuchen ein Arm ohne weiteres auf die Erregungsklänge für ein Bein anspricht? Die beiden Beobachtungen stehen nur scheinbar im Widerspruch. Würden die ausgebildeten Arme in irgendein *Thorakalsegment* versetzt, wo sie weder Arm- noch Beininnervation bekommen, sondern nur Rumpfinnervation, so würden sie auch nicht funktionieren können. Erst wieder in den Beinsegmenten werden ihnen verwertbare Klänge geliefert, und daß sie auf diese ansprechen können, hat folgenden Grund: Solchen homologen Muskeln, welche sich noch nicht (phylogenetisch) in gegensätzlicher Richtung differenziert haben, werden wir, da einer nur die Wiederholung des anderen darstellt, natürlich auch den gleichen Erregungston, die gleiche Eigenfrequenz, zuschreiben müssen. Nun sind die einzigen Tetrapoden, welche den ursprünglichen *homodynamen* Zustand von Vorder- und Hinterextremität bewahrt haben, die *urodelen* Amphibien (vgl. Haller 1904), zu denen unser Versuchstier ja auch gehört. Arm und Bein sind hier noch einander funktionell ganz gleichwertig, wie sie ja auch morphologisch einander noch ganz nahe stehen. Es gibt also hier gar nicht „Arm“-klänge und „Bein“-klänge, sondern beiderlei bestehen aus denselben Tönen, sind „Extremitäten“-klänge; so kann freilich die eine auf das ansprechen, das „verstehen“, was für die andere bestimmt ist.

Aber schon bei den *anuren* Amphibien ist die gegensätzliche Differenzierung von Vorder- und Hinterextremität zu weit vorgeschritten, als daß eine Vertretbarkeit der einen durch die andere noch möglich scheinen sollte. So erklären sich auch Befunde von Braus (1905): Er hatte bei *Bombinator*-Larven Armknospen an Stelle von Beinknospen verpflanzt und die Transplantate hatten sich herkunftsgemäß zu normalem Arm mit Hand ausgebildet; Braus konnte nun niemals innerhalb der Transplantate ordentliche Bewegungen feststellen, obwohl ihre Nervenbahnen ganz mit Fasern gefüllt waren. Hier bei den Anuren sind eben Bein und Arm nicht mehr gleichwertig, eines kann für das

andere nicht mehr eintreten; die Muskeln des Armes haben sich nach anderer Richtung entwickelt als die ihnen homologen des Beines und so besitzen sie auch eine andere persönliche Charakteristik als ihre Homologa; der Arm ist gegen das Bein allmählich, wenn wir in der Sprache unseres akustischen Bildes bleiben wollen, „verstimmt“ worden und kann nicht mehr auf die für ein Bein bestimmten Klänge ansprechen. Wenn einzelne Muskeln doch noch in Tätigkeit treten können, so ist das ein Anzeichen dafür, daß diese sich noch auf dem primitiveren Zustand erhalten haben.

Zum Schluß muß ich noch über die aus der Tabelle S. 636 ersichtliche Tatsache Rechenschaft geben, daß während ein Arm neben einem Bein vorzüglich funktioniert, ein in die Schulter transplantiertes Bein gewöhnlich schlecht oder auch gar nicht funktioniert. Der Grund dafür liegt wohl in der Verschiedenheit der Operationsart hier und dort: Ich habe in der früheren Arbeit (1923a) bei der Beschreibung der Operation und Einheilung schon hervorgehoben, daß die anatomisch-mechanischen Verhältnisse einem in die Schultergegend transplantierten Bein eine recht ungünstige Stellung aufzwingen; nun kommt bei der Implantation in diesen Fällen die proximale Schnittfläche des Transplantates zu weit nach vorn zu liegen und das Transplantat wird dort nur von Nerven versorgt werden können, welche *vor* den Armsegmenten entspringen; daher muß die Funktion in den meisten Fällen mangelhaft sein. Da ich diese Transplantate für Regenerationsversuche verwendete, habe ich sie nicht in Schnittserien zerlegt, doch kann kein Zweifel bestehen, daß die zu weit kraniale Lage der Schnittfläche bei dieser Operationsart das Eindringen von Nerven aus der normalen Armhöhe in den meisten Fällen unmöglich gemacht hat.

Im vorigen habe ich nur einen knappen Überblick über die neue Theorie geben können, die Ausarbeitung vieler Einzelheiten wird Sache zukünftiger Arbeit sein müssen; aber den Grundgedanken hoffe ich schon im bisherigen verständlich gemacht zu haben. Die neue Einsicht in die Art der motorischen Nervenfunktion lehrt uns einen Mechanismus von höchster Zweckmäßigkeit kennen; denn: Für die Erhaltung des Organismus ist wesentlich, daß seine Funktion von Anfang an in richtiger und zweckentsprechender Weise gewährleistet ist. Wir haben nun erkannt, daß die Funktion von den Verbindungen der Befehlsorgane mit den Erfolgsorganen im einzelnen unabhängig und nur darauf angewiesen ist, daß überhaupt und möglichst viele solcher Verbindungen vorhanden sind. Solcherart wird die Gleichartigkeit der ererbten Funktionsweise auch durch mancherlei Variationen jener Verbindungen nicht gestört werden können; und in dieser Unabhängigkeit der Funktion von den Entwicklungszufälligkeiten liegt die große Zweck-

mäßigkeit des beschriebenen Mechanismus. Ausgedehnte anatomische Untersuchungen haben uns die starke Variabilität gerade in der Nervenversorgung der Extremität gelehrt und das kann uns gar nicht wundern, wenn wir bedenken, wie die Nervenverbindungen entstehen: Es ist heute durch Beobachtungen und Experimente zur Gewißheit erhoben, daß die Nervenfasern von zentral her auswachsen; und wenn wir auch im einzelnen die Faktoren, die sie bei ihrem Vordringen leiten, noch nicht angeben können, so hat man doch den großen Einfluß der unmittelbaren Umgebung, durch die die Wanderung führt, zu schätzen gelernt (Prinzip der Wegstrecke, *Held*). Diese Umgebung ist aber der Tummelplatz der mannigfachsten individuellen Entwicklungsvariationen und dem Organismus wäre die Herstellung der „richtigen“ Verbindungen von Zentralorgan und Peripherie bis zur Unmöglichkeit erschwert, wenn er dabei auf das Zustandekommen eines Mechanismus von einzeln wirksamen Fäden von der Art des in Marionettentheatern üblichen angewiesen wäre, wenn jede Faser wirklich einem ganz bestimmten Endorgan zugeleitet werden müßte. Dadurch jedoch, daß die Endorgane mitentscheiden, ob sie in Funktion zu treten haben, durch ihre *Abstimmung als Resonatorensystem*, wird jede Konfusion vermieden, soweit sie nicht zentral bedingt ist.

Zusammenfassung.

Eine knapp neben eine andere versetzte entwickelte Extremität (*Salamandra mac. larv.*) wird wieder vollständig funktionstüchtig.

Die Funktion des Transplantates (T) steht in einer bemerkenswerten festen Beziehung zur Funktion der Ortsextremität (O):

- a) Aktive Bewegungen von O und von T sind stets gleichzeitig.
- b) Die aktiven Bewegungen, welche T in seinen Gelenken ausführt, sind ohne Rücksicht auf seine durch die Transplantation bedingte, mannigfach variierte Orientierung gegen den Körper bis in alle Einzelheiten qualitativ und quantitativ das genaue Abbild der gleichzeitigen Bewegungen in den gleichnamigen Gelenken von O. Jeder Muskel von T funktioniert ausnahmslos zu gleicher Zeit und in gleicher Stärke wie der ihm homologe Muskel von O. „Homologe“ Funktion von O und T.

Die „Homologie“ der Funktion tritt bei experimentell auslösbaaren Reflexen (kompensatorischer Reflex des Fuß- bzw. Handgelenkes) in gleicher Weise wie bei den „Willkür“bewegungen auf.

Die Nervenversorgung des ganzen Transplantates geht von einem Teile der bei der Operation verletzten Ortsnerven aus, und zwar in jedem Falle von anderen, je nach der Operationsart.

Da es für das stets in gleicher Weise zu beobachtende Phänomen der „homologen“ Funktion nichts ausmacht, von welchem Teile der Ortsnerven aus alle Endorgane des T versorgt werden, kann das Phä-

nomen nicht in irgendwelchen morphologischen Besonderheiten des Regenerationsverlaufes der Nerven seine Erklärung finden.

Eine physiologische, von der bisherigen abweichende Anschauung von der Art der motorischen Nervenfunktion gibt aber in bester Übereinstimmung mit den sonstigen Tatsachen eine restlose Erklärung des Phänomens:

Jedem Endorgan (Muskel) kommt eine nur für es selbst charakteristische Eigenregungsform zu, auf die allein es anzusprechen vermag, während Erregungen von anderer als dieser Form an ihm wirkungslos bleiben.

Jede motorische Nervenfasern aus dem gleichen Funktionsabschnitt des Rückenmarkes (z. B. Extremitätenabschnitt) führt in jedem Augenblick die Erregungsanteile für alle Muskeln, die im betreffenden Augenblick in Funktion zu treten haben. Die Gesamtheit dieser Erregungsanteile bildet den „Erregungsklang“.

Die Endorgane als „Resonatorsystem“ vermögen aus diesem Klang die für sie bestimmten Erregungsanteile herauszulösen.

Durch einen solchen Mechanismus ist die Funktion von den individuellen Schwankungen der anatomischen Verbindungen zwischen Zentral- und Erfolgsorgan unabhängig.

Literaturverzeichnis.

- Braus, Hermann:* Experimentelle Beiträge zur Frage nach der Entwicklung peripherer Nerven. Anat. Anz. Bd. 26. 1905. — *Brücke, E. Th.:* Zur Theorie der intrazentralen Hemmungen. Zeitschr. f. Biol. Bd. 77, S. 29. 1922. — *Boeke, J.:* Nervenregeneration und unverwandte Innervationsprobleme. Ergebn. d. Physiol., herausg. v. *Asher u. Spiro*. Bd. 19. S. 447. 1921. — *Detwiler, S. R.:* Experiments on the transplantation of limbs in *Amblystoma*. The formation of nerve plexuses and the function of the limbs. Journ. of exp. zool. Bd. 31, 1. 1920. — *Dustin, A. P.:* Le rôle des tropismes et de l'odogenèse dans la régénération du système nerveux. Arch. de biol. T. 15. 1910. — *Haller, B.:* Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. Jena 1904. — *Hoffmann, C. K.:* Amphibien. In: *Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs* Bd. 6, Abt. 2. Leipzig u. Heidelberg 1873—1878. — *Nageotte, J.:* L'organisation du nerf périphérique. Bull. biol. Bd. 54. 1920. — *Sherrington, Charles S.:* The integrative action of the nervous system. New York 1906. — *Weiss, Paul:* a) Transplantation entwickelter Extremitäten bei Amphibien. I. Morphologie der Einheilung. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. 99. 1923. — b) Ders.: Transplantation entwickelter Extremitäten bei Amphibien. II. Transplantation und Regeneration. Ebenda. Bd. 99. 1923. — Ders.: Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. II. Selbstdifferenzierung des Unterarms nach Versetzung an Stelle des Oberarms. Akad. Anz. d. Akad. d. Wiss., Wien, Nr. 24. 1923. — Ders.: Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. 102. S. 673. 1924.